

实变函数论

2026 年 6 月 11 日

目录

第一章	预备知识	7
1.1	预备知识：数学分析	7
1.1.1	数列的上、下极限	7
1.1.2	函数列的上、下极限	8
1.2	预备知识：集合论	9
1.2.1	集合基本概念	9
1.2.2	集合运算	9
1.2.3	集合列的上、下极限	10
1.2.4	映射	10
1.2.5	集合的基数（势）	11
1.3	预备知识： $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑	14
1.3.1	开集与闭集	14
1.3.2	开集、闭集与集合运算	16
1.3.3	稠密集、无处稠密集	17
1.3.4	连续函数的等价定义	17
1.3.5	σ -代数	18
1.3.6	距离空间（度量空间）	19
1.3.7	赋范空间	19
1.3.8	拓扑空间	20
1.3.9	康托（Cantor）三分集	21
第二章	勒贝格测度	25
2.1	勒贝格外测度	25
2.1.1	开矩体	25
2.1.2	勒贝格外测度	26
2.2	勒贝格测度	28
2.2.1	可测集	28
2.2.2	勒贝格测度	30
2.3	可测集与 Borel 集的关系	31
2.3.1	开矩体是可测集	31
2.3.2	Borel 集是可测集	32
2.3.3	非 Borel 集的可测集的存在性	32

2.3.4	可测集与开、闭集的关系、等测包、等测核	33
2.3.5	测度的推广	34
2.4	一个不可测集的例子	35
2.4.1	集合在等价关系下的划分	35
2.4.2	维塔利 (Vitali) 不可测集	35
2.5	构造一个非 Borel 集的可测集	36
第三章	可测函数	39
3.1	可测函数	39
3.1.1	可测函数的定义	39
3.1.2	可测函数的性质	40
3.1.3	简单函数逼近定理	43
3.1.4	可测简单函数构成的线性空间	44
3.2	函数列的收敛	46
3.2.1	几乎处处收敛	46
3.2.2	叶戈罗夫定理 (Egorov)	47
3.2.3	依测度收敛	47
3.2.4	几乎处处收敛与依测度收敛	47
3.3	可测函数与连续函数的关系	48
3.3.1	卢津定理 (Lusin)	48
3.4	复合函数的可测性	48
第四章	勒贝格积分	51
4.1	非负可测函数的勒贝格积分	51
4.1.1	非负可测简单函数的勒贝格积分	51
4.1.2	非负可测函数的勒贝格积分	52
4.1.3	列维单调收敛定理 (Levi's Monotone Convergence Theorem)	53
4.1.4	法图引理 (Fatou)	56
4.2	一般可测函数的勒贝格积分	57
4.2.1	一般可测函数的勒贝格积分	57
4.2.2	一般可测函数的勒贝格积分的性质	58
4.2.3	$L(E)$ 上的范数	60
4.2.4	勒贝格控制收敛定理	61
4.2.5	一般可测函数的逐项积分定理	63
4.2.6	求导与积分的次序交换	63
4.3	关于 $L^1(E)$ 的一些结论	64
4.4	勒贝格积分和黎曼积分的关系	65
4.4.1	通常的黎曼积分	65
4.4.2	反常黎曼积分	65
4.5	重积分和累次积分	68
4.5.1	托内利定理 (Tonelli)	68
4.5.2	富比尼定理 (Fubini)	69

目录	5
4.5.3 勒贝格积分的几何意义	69

第一章 预备知识

尽管黎曼积分很有用，但也存在很大的局限，我们旨在建立一种新的积分，其应用范围更广，并希望它可以看作黎曼积分的推广。

1.1 预备知识：数学分析

1.1.1 数列的上、下极限

上、下确界的定义

粗略地讲，对于 $A \subseteq \mathbb{R}$ ， A 的上确界即为 A 的最小上界，记作

$$\sup A$$

A 的下确界为 A 的最大下界，记作

$$\inf A$$

单调有界序列必收敛

设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 为单调数列，现在对其单调性进行分类讨论：

1. 当 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 单调递增时：若数列有界，则数列极限为上确界，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$ ；若数列无界，数列极限不存在，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 。
2. 当 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 单调递减时：若数列有界，则数列极限为下确界，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$ ；若数列无界，数列极限不存在，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ 。

上、下极限的定义

定义 1

设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 为一数列，其所有极限点（收敛子列的极限）的上确界定义为上极限，记作

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

同样的，所有极限点的下确界为下极限，记作

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

定义 2

构造 $\{b_m\}_{m \geq 1}$, 令 $b_m = \sup\{a_m, a_{m+1}, \dots\}$, 显然可知 $\{b_m\}$ 单调递减, 原数列的上极限可以定义为

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{m \rightarrow \infty} b_m = \inf\{b_m\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sup_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \inf_{m \geq 1} \left(\sup_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \{a_n\}\end{aligned}$$

类似的, 我们可以构建 $\{c_m\}_{m \geq 1}$, 令 $c_m = \inf\{a_m, a_{m+1}, \dots\}$, 显然可知 $\{c_m\}$ 单调递增, 原数列的下极限可以定义为

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{m \rightarrow \infty} c_m = \sup\{c_m\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\inf_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \sup_{m \geq 1} \left(\inf_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \{a_n\}\end{aligned}$$

上、下极限的性质**性质 1**

设 $\{d_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的收敛子序列, 则有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} d_k \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

性质 2

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是, 数列的上下极限相等, 且为有限实数, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$$

1.1.2 函数列的上、下极限

对于在区间 I 上的函数列, 上极限是一个在区间 I 上的函数, 记作

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

而其函数取值如下, 其中 $\{f_1(x), f_2(x), \dots\}$ 是将自变量 x 带入函数列得到的数列

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \overline{\lim} \{f_1(x), f_2(x), \dots\}$$

同理我们也可以得到如下的下极限

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \underline{\lim} \{f_1(x), f_2(x), \dots\}$$

与数列极限的性质相似，我们可以得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

1.2 预备知识：集合论

1.2.1 集合基本概念

基本集合

我们将用 X 表示全集， Φ 表示空集

集合簇

我们称由集合组成的集合为集合簇，记作

$$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$$

其中 $A_\alpha \subseteq X$ ， I 是指标集（指标集不一定是 $\mathbb{N}_+$ 也可以是 $\mathbb{R}$ ，或其他任意集合）

1.2.2 集合运算

基础运算

交集记作 $A \cap B$ ，并集记作 $A \cup B$ ，补集记作 A^c

减法运算

集合减法记作 $A \setminus B = A \cap B^c$

对称差

对称差记作 $A \triangle B = A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

大型运算

$$\begin{aligned}\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a + \frac{1}{n}, \infty\right) &= (a, +\infty) \\ \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right] &= (-\infty, a] \\ \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, \infty\right) &= [a, +\infty) \\ \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a - \frac{1}{n}\right] &= (-\infty, a)\end{aligned}$$

1.2.3 集合列的上、下极限

设 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 为集合列, 其中 $\forall A_n \subseteq X$. 为定义集合列的上极限, 我们构造集合列 $\{B_m\}$ 如下:

$$B_m = \sup_{n \geq m} \{A_n\} = \bigcup_{n \geq m} A_n$$

按包含关系, 显然 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots$, 可定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \lim_{m \geq 1} \{B_m\} = \bigcap_{m \geq 1} B_m = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n$$

类似的, 我们可以构造集合列 $\{C_m\}$ 如下:

$$C_m = \inf_{n \geq m} \{A_n\} = \bigcap_{n \geq m} A_n$$

按包含关系, 显然 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \cdots$, 可定义

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \lim_{m \geq 1} \{C_m\} = \bigcup_{m \geq 1} C_m = \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{n \geq m} A_n$$

我们也可以将上、下极限分别定义为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \{x \in X : x \in \text{无穷多个 } A_n\}$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \{x \in X : \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in A_n, \forall n \geq N\}$$

这里我们只给出两种下极限定义等价性的证明 (上极限的情况留给大家作思考题):

$$x \in \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \bigcup_{m \geq 1} C_m \Leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in C_N = \bigcap_{n \geq N} A_n \Leftrightarrow x \in A_n, \forall n \geq N$$

显然

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\}$$

1.2.4 映射

设 X, Y 是两个集合, 如果 X 中任一个元素 x 都按照某种规律 f 对应到 Y 的某一元素 (记为 $f(x)$), 我们则称 f 为一从 X 到 Y 的映射, 通常记为:

$$f : X \rightarrow Y$$

对于 $\forall A \subseteq X$, 我们称 $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ 为 A 的像; 对于 $\forall B \subseteq Y$, 我们称 $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$ 为 B 的原像

单射

满足以下条件的映射称为单射

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

满射

满足以下条件的映射称为满射

$$f(X) = Y$$

双射

既是单射又是满射的映射称为双射（或一一对应）

逆映射

当映射 $f: X \rightarrow Y$ 是双射时， f^{-1} 成为映射，称为 f 的逆映射，记为

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

映射与集合运算

对于任何映射 $f: X \rightarrow Y$ ，有集合列 $\{A_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$ ， $\{B_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$ ，我们有

$$f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}(B_\alpha^c) = (f^{-1}(B_\alpha))^c$$

1.2.5 集合的基数（势）

粗略地讲，任一集合 A 的基数或者势，记为 $|A|$ ，是指 A 所含元素的个数。我们称自然数集

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$$

的基数为可数无穷，记为 $\aleph_0$ （读作：阿列夫 0）。

在比较任意两个集合 A 和 B 的基数时，我们有下列的定义：

定义 1 我们称 $|A| \leq |B|$ ，如果存在从 A 到 B 的单射。

定义 2 我们称 $|A| = |B|$ ，如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$ ，也就是说，存在从 A 到 B 的双射。

例 记 $\mathbb{N}_2 = \{2, 4, \dots\}$ ，即所有偶自然数的集合。不难看出 $|\mathbb{N}_2| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$ ，因为每个自然数乘 2 就是一从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}_2$ 的双射。

幂集

称任一集合 A 的所有子集构成的集合为集合 A 的幂集，记为 $P(A)$ 。不难看出

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

无最大基数定理

对于任一非空集合 A , 我们总有 $|A| < |P(A)|$ 。

证明:

我们先证明 $|A| \leq |P(A)|$:

定义映射 $g: A \rightarrow P(A)$ 如下:

$$g(x) = \{x\}, \forall x \in A$$

不难看出, g 是单射。

下面我们用反证法证明 $|A| \neq |P(A)|$: 若相等, 则存在双射

$$f: A \rightarrow P(A)$$

定义一个 A 的子集合 B 如下:

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$$

由于 f 是双射, 所以必存在 (唯一) 元素 $y \in A$ 使得

$$f(y) = B$$

考虑 y 与 B 的关系, 发现无论如何都会产生矛盾:

1. 如果 $y \in B = f(y)$, 由 B 的定义, 我们会得到 $y \notin B$;
2. 如果 $y \notin B = f(y)$, 由 B 的定义, 我们会得到 $y \in B$ 。

注 我们记 $\aleph_n = 2^{\aleph_{n-1}}, n = 1, 2, \dots$ 。由上述定理, 显然我们有

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots <$$

关于基数的几个基本定理

1. 对任意集合 A 和 B , 若 $A \subseteq B$, 则 $|A| \leq |B|$ 。
2. 设 A 是可数集 (有限集或可数无穷集), B 是无穷集, 则 $|A \cup B| = |B|$ 。(例: Hilbert 旅馆)
3. 设集合列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中每一 A_n 的基数都是 $\aleph_0$, 则 $|\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n| = \aleph_0$ 。也就是说, 可数个可数集的并集还是可数集。(例: 记 $\mathbb{Q}$ = 有理数集, 则 $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$)

实数集的基数

实数集 $\mathbb{R}$ 的基数一般记为 c 。证明 $c = \aleph_1$ 。

证明:

我们先证明 $|\mathbb{R}| = |(0, 1)|$, 分三步进行:

1. $|\mathbb{R}| = |(-1, 1)|$: 不难看出映射 $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ 是双射。
2. $|(-1, 1)| = |(0, 1)|$: 不难看出映射 $f: (-1, 1) \rightarrow (0, 1)$ 满足 $f(x) = \frac{x+1}{2}$ 是双射。

3. $|(0, 1)| = |(0, 1]|$: 因为 $(0, 1) \subseteq (0, 1] \subseteq (-1, 1)$ 。

下面我们证明 $|(0, 1)| = 2^{\aleph_0}$:

1. 把 $(0, 1]$ 中的任一实数 x 用二进制表示: 更具体地讲, 就是找到每项取值是 0 或 1 的无穷数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 满足在二进制下 $x = 0.a_1a_2 \cdots a_n \cdots$, 其中无穷多个 a_n 是 1。

1. 第一步: 把区间 $(0, 1]$ 二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于靠左的 (称为第一个, 后同) 子区间 $(0, \frac{1}{2}]$, 则 $a_1 = 0$; 若 x 属于靠右的 (称为第二个, 后同) 子区间, 则 $a_1 = 1$;
2. 第二步: 把 x 所属的第一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间, 则 $a_2 = 0$; 若 x 属于第二个子区间, 则 $a_2 = 1$;
3. $\vdots$
4. 第 n 步: 把 x 所属的上一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间, 则 $a_n = 0$; 若 x 属于第二个子区间, 则 $a_n = 1$;
5. $\vdots$

注意到上述 a_n 中, 有无穷多个是 1 (为什么?). 这样我们就建立了 $(0, 1]$ 和集合

$$S = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中无穷多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

的一一对应关系。

2 决定 $|S|$: 令

$$T = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中只有限多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

和

$$R = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1}\}$$

不难看出 $|R| = 2^{\aleph_0}, |T| = \aleph_0$ (为什么?) 且 $S \cup T = R$ 。由上面关于基数的基本定理 2, 我们有

$$|S| = |S \cup T| = |R| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

连续统假设

连续统假设 不存在一个无穷集合, 其基数严格介于自然数集的基数 $\aleph_0$ 与实数集的基数 $\aleph_1$ (即连续统的基数) 之间。

广义连续统假设 不存在一个无穷集合, 其基数严格介于 $\aleph_n$ 与 $\aleph_{n+1}, n = 0, 1, 2, \cdots$ 之间。

在数学界广泛采用的 ZFC 集合公理系统下:

1. Godel 证明了该假设的相容性: 即不能证明它是错的;
2. Cohen 证明了它的独立性: 即不能证明它是对的。

1.3 预备知识： $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑

这一部分我们研究 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑 (Topology 地形)

1.3.1 开集与闭集

开球、邻域

1. 我们把 $\mathbb{R}^n$ 上的开球定义为

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$$

也就是以 x 为圆心, 半径小于 r 的所有点的集合。

2. 集合 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 x 的邻域如果存在开球 $B(x, r) \subseteq U$ 。

具体而言, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中任一点 x 附近的地形, 我们是用 x 的邻域, 本质上是用半径 r 很小的开球 $B(x, r)$ 来刻画的。

开集与闭集的第 1 种定义

1. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为开集, 如果它是若干开球的并集, 即

$$A = \bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}(x_{\alpha}, r_{\alpha})$$

2. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为闭集, 如果其补集 A^c 是开集, 即

$$A = \left[\bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}(x_{\alpha}, r_{\alpha}) \right]^c$$

注 1 我们在 $\mathbb{R}^n$ 中引入开集是为了刻画更大范围的地形, 自然而然地, 我们会想到把其中每一点附近的地形拼起来, 于是自然就有了上述开集的定义。

注 2 更一般地, 为了定义一非空集合 X 上的拓扑, 我们只需定义 X 中的所有开集 (或等价地, 所有闭集), 通常多用开集来定义。自然而然地, 我们称这样配备了拓扑的非空集合为拓扑空间。

注 3 设 B 是由拓扑空间 X 上的若干开集构成的集合簇, 如果 X 中的任一开集都是 B 中成员的并 (可以任意多个), 我们则称 B 是为拓扑空间 X 的一拓扑基。显然, $\mathbb{R}^n$ 中所有开球构成的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一拓扑基。

为了更好地理解开集与闭集, 下面我们将讨论它们的第二种定义, 为此我们先引入以下定义:

对任一集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$

1. **内点** 点 $x \in A$ 称为 A 的内点, 如果存在以 x 为球心的开球 $B(x; r)$ 使得该开球包含于 A , 即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x; r) \subseteq A$$

我们把 A 的所有内点构成的集合称为 A 的内部, 记为 $\overset{\circ}{A}$ 。

2. **边界点** 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 A 的边界点, 如果 x 既不是 A 的内点也不是 A^c 的内点, 即

$$\forall r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x; r) \text{ 中既有 } A \text{ 中的点, 也有 } A^c \text{ 中的点}$$

我们把 A 的所有边界点构成的集合称为 A 的边界, 记为 ∂A 。

3. **聚点** 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 A 的聚点 (极限点), 如果任意以 x 为球心的开球都含 A 内的非 x 点, 即

$$\forall r > 0, \exists a \in B(x; r) \quad \text{s.t.} \quad (a \in A) \wedge (a \neq x)$$

也可以等价定义为

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \forall x_n \in A \quad \text{s.t.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

我们把 A 的所有聚点构成的集合称为 A 的导集, 记为 A' 。

4. **孤立点** 点 $x \in A$ 称为 A 的孤立点, 如果存在以 x 为球心的开球, 仅与集合 A 交于点 x , 即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x; r) \cap A = \{x\}$$

5. **闭包** 集合 $\bar{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 A 的闭包, 如果 **定义 1**: $\bar{A} = A \cup A'$ 或者 **定义 2**: $\bar{A} = \mathring{A} \cup \partial A$ 。

注 闭包的定义 1 是从分析的角度来考虑问题的, 就是希望任一点集在加入其所有的极限点后, 所得集合在极限运算下封闭: 即其内任何柯西序列的极限点必含于其中 (事实确实如此, 参见下面的例 2)。而闭包的定义 2, 讲的则是从几何直观上, 如何把任一点集给封闭起来。

下面我们说说闭包这两种定义的等价性:

(a) 一方面, 对任意 $x \in A \cup A'$: 若 $x \notin \mathring{A}$, 由内点定义知, x 的任一开球 $B(x; r)$ 必含 A^c 中点, 此时

- i. 若 $x \in A$, 则 $B(x; r)$ 同时还含 A 中点 x ;
- ii. 若 $x \in A'$, 则由聚点定义, $B(x; r)$ 同时必含 A 中点。

这也就是说 x 是边界点, 即 $x \in \partial A$, 从而 $A \cup A' \subseteq \mathring{A} \cup \partial A$

(b) 另一方面, 由边界点和聚点的定义不难看出: 对任意非空集合 A , 不在 A 中的 A 的边界点必为 A 的聚点。从而 $\mathring{A} \cup \partial A \subseteq A \cup A'$ 。

例 1 在 $\mathbb{R}$ 中, $(0, 1]$ 的闭包是 $[0, 1]$ 。

例 2 证明: 对 $\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A , 其闭包 $\bar{A}$ 的闭包仍是 $\bar{A}$, 即 $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ 。该证明我们不作要求, 大家可以试一下。

开集与闭集的第 2 种定义

1. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为开集, 如果 A 的所有点都是内点, 即 $A = \mathring{A}$ 。

2. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为闭集, 如果 $A = \overline{A}$, 也就是说 A 的所有聚点都含于 A , 即 $A' \subseteq A$ 。特别地, 如果 $A' = A$, 我们则称 A 为完全集。

证明:

两种开集定义的等价性是比较明显的。下面我们给出的两种闭集定义等价性的证明:

$$\begin{aligned} A \text{ 是闭集} &\Leftrightarrow A = \overline{A} \Leftrightarrow A = A \cup A' \\ &\Leftrightarrow A' \subseteq A \\ &\Leftrightarrow A^c \cap A' = \Phi \end{aligned}$$

也就是说, A^c 中任一点必不是 A 的聚点, 这等价于

$$\begin{aligned} &\forall x \in A^c, \exists r > 0 \text{ s.t. } B(x, r) \cap A = \Phi \\ &\Leftrightarrow \forall x \in A^c, \exists r > 0 \text{ s.t. } B(x, r) \subseteq A^c \\ &\Leftrightarrow A^c \text{ 的任一点都是的内点} \\ &\Leftrightarrow A^c \text{ 是开集} \\ &\Leftrightarrow A \text{ 是闭集} \end{aligned}$$

注 1 由上述定义易知: 全集 $\mathbb{R}^n$ 既是开集又是闭集, 从而其补集空集 Φ 也既是开集又是闭集。一般地, 任一拓扑空间中全集和空集都既是开集又是闭集。

注 2 由上述例 2 知, $\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A 的闭包 $\overline{A}$ 是闭集。事实上, $\overline{A}$ 还是包含 A 的最小闭集: 设 B 是任一包含 A 的闭集, 显然 $A' \subseteq B'$, 从而 $\overline{A} = A \cup A' \subseteq B \cup B' = \overline{B} = B$ 。

注 3 由上述定义易知: 闭集就是对极限运算封闭的点集, 也就是说: 对该集合内任一柯西序列, 其极限点必在该集合内。

1.3.2 开集、闭集与集合运算

我们用 U 和 F 分别表示开集和闭集

1. $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ 仍是开集。在 $\mathbb{R}$ 上举例:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right) = (a, b)$$

2. $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ 仍是闭集。在 $\mathbb{R}$ 上举例:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right] = [a, b]$$

3. 开集的有限交仍是开集, 但开集的无穷交不一定是开集。在 $\mathbb{R}$ 上举反例:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right) = [a, b]$$

4. 闭集的有限并集仍是闭集, 但闭集的无穷并不一定是闭集。在 $\mathbb{R}$ 上举反例:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right] = (a, b)$$

1.3.3 稠密集、无处稠密集

定义

对集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 我们称

1. A 为 $\mathbb{R}^n$ 的稠密子集, 如果 A 的闭包是 $\mathbb{R}^n$, 即 $\overline{A} = \mathbb{R}^n$;
2. A 为 $\mathbb{R}^n$ 的无处稠密子集 (也称稀疏子集), 如果 A 的闭包的所有点都是边界点, 也就是它没有内点, 即 $\overset{\circ}{\overline{A}} = \emptyset$ 。

不难证明: A 是 $\mathbb{R}^n$ 的无处稠密子集当且仅当 A 的闭包的补集是 $\mathbb{R}^n$ 的稠密子集。

例 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一稠密子集因为 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 。同理有 $\overline{\mathbb{Q}^c} = \mathbb{R}$, 即 $\mathbb{Q}^c$ 是 $\mathbb{R}$ 的一稠密子集。

可分

拓扑空间 X 称为可分的, 如果它存在一个可数的稠密子集。

例 $\mathbb{R}^n$ 是可分的, 因为 $\mathbb{Q}^n$ 的基数为 $\aleph_0$ (可数集)

1.3.4 连续函数的等价定义

考虑函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 。先回忆下我们在数学分析中是如何用 $\varepsilon - \delta$ 语言来定义 f 的连续性: 我们称函数 f 在 X 上连续, 如果 f 在 X 的每一点上连续。也就是说: $\forall a \in X$ 我们都有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in X \text{ s.t. } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

上式显然等价于

$$\forall a \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in X \text{ s.t. } x \in B(a; \delta) \Rightarrow f(B(a; \delta)) \subseteq B(f(a); \varepsilon)$$

这就是说: $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续如果 $f(a)$ 的任一邻域在 f 下的原像是 a 的邻域。

下面我们给出连续函数 f 的三种等价定义

1. f 连续的 $\varepsilon - \delta$ 定义 (见上)
2. f 连续如果 $\mathbb{R}$ 中任一开集在 f 下的原像仍是开集
3. f 连续如果 $\mathbb{R}$ 中任一闭集在 f 下的原像仍是闭集

证明:

注意到 $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$, 定义 2、3 的等价性是比较明显的。

定义 2 $\Rightarrow$ 定义 1: 对 $a \in X$ 及 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{R}$ 中开集 $B(f(a); \varepsilon)$ 在 f 下的原像 $f^{-1}[B(f(a); \varepsilon)]$ 是 X 中的开集, 从而 a 是其内点, 也就是说:

$$\exists \delta > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(a; \delta) \subseteq f^{-1}[B(f(a); \varepsilon)]$$

这显然等价于 $f(B(a; \delta)) \subseteq B(f(a); \varepsilon)$ 。

定义 1 $\Rightarrow$ 定义 2: 留作思考题。

1.3.5 σ -代数

σ -代数

对于由全集 X 的若干子集构成的集合簇 S , 我们称 S 为 X 上的一 σ -代数, 如果它满足下述条件:

1. 全集 $X \in S$;
2. S 对补集运算封闭, 即 $\forall A \in S \Rightarrow A^c \in S$
3. S 对可数多个集合的并集运算封闭, 即

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in S, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

注 1 显然空集 $\emptyset \in S$ 。

注 2 根据 DeMorgan 定律和上述条件 2, 条件 3 与下述条件等价:

S 对可数多个集合的并集运算封闭, 即

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in S, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

波莱尔 (Borel) σ -代数

我们把 $\mathbb{R}^n$ 上含有 $\mathbb{R}^n$ 的所有开集的最小 σ -代数 (按包含关系) 称为 Borel σ -代数, 记作 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 。关于 Borel σ -代数, 我们有下列性质:

1. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有开集
2. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有闭集
3. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有 G_δ 集, 其中我们把可数无穷多个开集的交集称为 G_δ 集
4. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有 F_σ 集, 其中我们把可数无穷多个闭集的并集称为 F_σ 集

$\vdots$ 其他性质不做展开

1.3.6 距离空间 (度量空间)

距离

对于非空集合 X , 存在以下映射

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

其中 $\times$ 为直积 (笛卡尔积), 如果映射 d 满足以下条件

1. **正定性** $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. **对称性** $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
3. **三角不等式** $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$

我们称 d 为 X 上的一个距离 (度量), 称 (X, d) 为一距离空间 (度量空间)

例 设 $X = C[a, b]$ 是从 $[a, b]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的所有连续函数构成的集合。对于 $\forall f, g \in X$, 我们定义

$$d(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

不难验证 (X, d) 是一距离空间。

1.3.7 赋范空间

对于线性空间 X , 如果能建立映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 使其满足如下条件

1. 正定性

$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$

2. 齐次性

$$\|rx\| = |r|\|x\|, \forall x \in X$$

3. 三角不等式

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$$

我们则称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, $\|\cdot\|$ 为 X 上的范 (norm)。对任意 $x \in X$, $\|x\|$ 称为 x 的范数。

注 1 事实上, 范就是类比于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量长度 (即 $\mathbb{R}^1$ 中的绝对值的推广) 而来的。当然类似于 $\mathbb{R}^n$, 我们也可以自然而然地在任一赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中定义距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。根据 $\|\cdot\|$ 的性质, 易验证 $d(x, y)$ 满足距离所要求的 3 条性质, 从而任一赋范空间都是距离空间。

注 2 我们称完备 (取极限封闭) 的赋范空间为巴拿赫空间 (Banach)。

例 设 $X = C[a, b]$ 是从 $[a, b]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的所有连续函数构成的集合。对于 $\forall f \in X$, 定义

$$\|f\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

不难验证, 如上定义的 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范。

自然地, 对任意 $f, g \in X$, 我们定义其距离

$$d(f, g) = \|f - g\|$$

正如上例所示。

1.3.8 拓扑空间

拓扑空间的定义

对于非空集合 X , 以及 X 的一子集簇 τ , 我们称 (X, τ) 为拓扑空间 (τ 为其开拓扑, τ 中子集为开集), 如果 τ 满足下述条件:

1. $\emptyset, X \in \tau$
2. 任意并封闭

$$\forall \{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \in \tau$$

3. 有限交封闭

$$\forall A, B \in \tau \Rightarrow A \cap B \in \tau$$

注 1 相应地, 对于非空集合 X , 我们也可以通过定义闭拓扑 (即 X 中所有闭集构成的集合) 来定义拓扑空间: 只需把上面的“任意并封闭”改为“任意交封闭”, “有限交封闭”改为“有限并封闭”即可。

注 2 距离空间亦称度量空间是特殊的拓扑空间: 只需类比 $\mathbb{R}^n$ 来定义其开球, 再把开集定义为开球的任意并即可。

覆盖

设 S 是拓扑空间 X 的子集, 我们称 X 的子集簇 $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ 是 S 的一个覆盖如果

$$S \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

特别地, 若 $\mathcal{A}$ 中的每一元素都是开集, 则称 $\mathcal{A}$ 是 S 的一个开覆盖。

若存在 $\mathcal{A}$ 的子集 $\mathcal{B}$ 仍是 S 的覆盖, 则称 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子覆盖; 若 $\mathcal{B}$ 是有限集, 则称之为有限子覆盖。

紧集

设 A 是拓扑空间 X 的子集, 我们称 A 为紧集如果 A 的任一开覆盖都有有限子覆盖。

在距离空间中, 紧集一定为有界闭集: 紧集 $\Rightarrow$ 有界闭集

特别地, 在 $\mathbb{R}^n$ 中紧集等价于有界闭集: 紧集 $\iff$ 有界闭集

1.3.9 康托 (Cantor) 三分集

从闭区间 $[0, 1]$ 开始, 我们按下述操作来构造康托 (Cantor) 三分集:

第 1 步: 把 $[0, 1]$ 三等分, 并去掉中间的开区间 $I_{11} = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 留下如下图所示个 2 闭子区间 $F_{11} = [0, \frac{1}{3}]$ 和 $F_{12} = [\frac{2}{3}, 1]$;

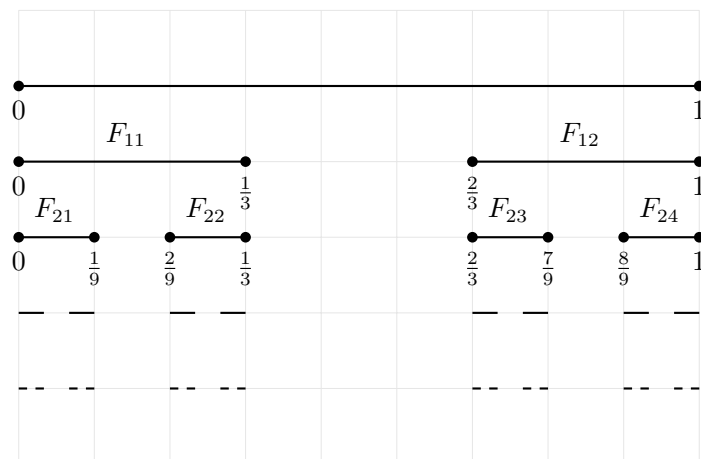
第 2 步: 把上一步的 2 个闭子区间 F_{11} 和 F_{12} 分别三等分, 再把它们中间三分之一的 2 个开区间 $I_{21} = (\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 和 $I_{22} = (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ 都去掉, 留下 4 个闭子区间 $F_{21}, F_{22}, F_{23}, F_{24}$;

⋮

第 m 步: 把上一步的 2^{m-1} 个闭子区间 $F_{(m-1)1}, \dots, F_{(m-1)2^{m-1}}$ 分别三等分, 再把它们中间三分之一的 2^{m-1} 个开区间 $I_{m1}, \dots, I_{m2^{m-1}}$ 都去掉, 留下 2^m 个闭子区间 $F_{m1}, \dots, F_{m2^m}$;

⋮

一直做下去.....



我们把经过上述所有过程后剩下的点构成的集合称为康托 (Cantor) 三分集, 记作 $\mathcal{C}$, 显然

$$\mathcal{C} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn} \right)$$

不难看出, $\mathcal{C}$ 是非空闭集, 因为上述每个闭区间 F_{mn} 的端点必然不会被去掉, 从而必属于 $\mathcal{C}$ 。

康托三分集是完全集和无处稠密集

对任意 $x \in \mathcal{C}$, 必有 $x \in$ 某个 F_{mn} 。注意到该闭区间 F_{mn} 的长度为 $\frac{1}{3^m}$ 且 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{3^m} = 0$, 因此对任意 $\epsilon > 0$, 在 m 足够大时, 开球 $B(x, \epsilon)$ 必包含整个 F_{mn} , 从而 $B(x, \epsilon) \cap \mathcal{C}$ 必含 F_{mn} 的端点, 这表明任意 $x \in \mathcal{C}$ 都是 $\mathcal{C}$ 的聚点, 所以 $\mathcal{C}$ 是完全集。

上述证明还说明: 既然开球 $B(x, \epsilon)$ 必包含整个 F_{mn} , 它当然包含 F_{mn} 中将在下一步被移除的中间 $\frac{1}{3}$ 部分开区间。也就是说: 任意 $x \in \mathcal{C}$ 必不是 $\mathcal{C}$ 的内点, 注意到 $\mathcal{C}$ 是闭集, 从而 $\mathcal{C}$ 是无处稠密集。

康托三分集的基数

不难看出, 康托三分集 $\mathcal{C}$ 中每一个数与三进制小数集 $\{0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots : \text{每个 } a_n \text{ 是 } 0 \text{ 或 } 2\}$ 一一对应, 所以

$$|\mathcal{C}| = 2^{\aleph_0}$$

康托三分集的“长度”

这里, 康托三分集 $\mathcal{C}$ 的“长度”理解为总长度 1 减去所有移除的开区间 I_{mn} 的长度。注意到第 m 次移除 2^{m-1} 开区间, 每个长度均为 $\frac{1}{3^m}$, 从而康托三分集 $\mathcal{C}$ 的“长度”等于

$$1 - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2^{m-1}}{3^m} = 1 - \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 0$$

φ 映射

建立以下映射 $\varphi: \mathcal{C} \rightarrow [0, 1]$, 把康托集的三进制小数映射到二进制, 将所有 2 替换为 1

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots \mapsto \varphi(x) = 0.b_1b_2b_3\cdots \quad \text{其中 } b_i = \frac{a_i}{2}, \forall i \in \mathbb{N}$$

显然可知

1. φ 是满射
 2. φ 非严格单调增 (不减)
- 例 $\varphi(\frac{1}{3}) = \varphi(\frac{2}{3}) = \frac{1}{2}$
3. φ 连续

康托函数 $\Phi(x)$

建立以下映射 $\Phi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 有以下对应关系

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & , x \in \mathcal{C} \\ \varphi(I_{mn} \text{ 的左端点}) = \varphi(I_{mn} \text{ 的右端点}) & , x \in I_{mn} \end{cases}$$

不难看出

1. Φ 是满射
2. Φ 非严格单调增 (不减)
3. Φ 连续
4. 虽然 Φ 在 $[0, 1]$ 上不是常数函数, 但由于它在每一 I_{mn} 上都是常数 (因 I_{mn} 不同而不同), 所以其导数在 $[0, 1]$ 上几乎处处为 0

$$\{x \in [0, 1] : \Phi'(x) = 0\} \supseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$$

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn} \text{ 的长度为 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1$$

$$\{x \in [0, 1] : \Phi'(x) \neq 0\} \subseteq \mathcal{C}$$

$\mathcal{C}$ 的长度为 0

例 证明 (参见 HW1): 对任意 $x \in [0, 1]$, 都有 $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$ 。

Ψ 映射

在康托函数的基础上, 我们构建一严格单调增的函数 $\Psi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

$$\Psi(x) = \frac{x + \Phi(x)}{2}$$

不难看出, Ψ 连续、双射。

康托函数在 $[0, 1]$ 上的黎曼积分

注意到 $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$, 对此式两边分别在 $[0, 1]$ 上取黎曼积分, 得到

$$\int_0^1 \Phi(x) dx + \int_0^1 \Phi(1-x) dx = 1$$

由区间重现定理, $\int_0^1 \Phi(x) dx = \int_0^1 \Phi(1-x) dx$, 从而黎曼积分

$$\int_0^1 \Phi(x) dx = \frac{1}{2}$$

康托函数在 $[0, 1]$ 上的勒贝格积分

根据课上讲的朴素勒贝格积分思想, 我们知道康托集的长度为 0, 所以我们只需考虑在 $\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{m-1}} I_{mn}$ 上的积分, 我们逐步分类

1. 考虑 I_{11} 上的积分, 其长度为 $\frac{1}{3}$, 函数值为 $\Phi(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$, 积分值为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$
2. 考虑 I_{21} 和 I_{22} 上的积分, 其长度均为 $\frac{1}{3^2}$, 函数值分别为 $\Phi(\frac{1}{9}), \Phi(\frac{8}{9})$, 利用 $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$, 其和为 1, 积分值为 $\frac{1}{3^2}$
3. 考虑 $\bigcup_{n=1}^{2^{m-1}} I_{mn}$ 上的积分, 每段长度为 $\frac{1}{3^m}$, 多次利用 $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$, 可知函数值之和为 $\frac{2^{m-1}}{2} = 2^{m-2}$, 积分值为 $\frac{2^{m-2}}{3^m} = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^m$

从而康托函数在 $[0, 1]$ 上的勒贝格积分等于首项为 $\frac{1}{6}$, 公比为 $\frac{2}{3}$ 的几何级数, 即

$$\int_{[0,1]} \Phi(x) dx = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^m = \frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

第二章 勒贝格测度

关于黎曼积分和勒贝格积分，勒贝格曾有一个形象的比喻：数一沓钱，黎曼积分是一张张的数，总钱数就是每一张的面值相加；而勒贝格积分则是先按面值分类，再分别去数每一面值的张数，然后再把每一面值乘上其相应的张数，最后再加起来就是总钱数。也就是说，我们所说的勒贝格积分就是先对积分函数（为便于研究，不妨先考虑非负函数，搞清楚后再一般化）按函数值，也就是所谓的“高度”进行分段，然后再测量每段对应的“底”的大小，最后再分别相乘再相加，得到所谓的总“面积”。因此，我们首先希望能在 $\mathbb{R}^n$ 中引入一“测度”，使得它是我们所熟悉的长度、面积、体积概念的推广，最好能测量 $\mathbb{R}^n$ 中任一子集的大小。也就是说，我们希望建立定义在 $\mathbb{R}^n$ 的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 上的广义非负实值函数 μ

$$\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \mapsto \mathbb{R}_{\geq 0} \cup +\infty$$

满足以下条件：

1. 非负性：对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有 $\mu(A) \geq 0$ 且 $\mu(\emptyset) = 0$
2. 平移不变性：对于 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 A 平移得 B ，那么 $\mu(A) = \mu(B)$
3. 规范性： $\mu([0, 1]^n) = 1$
4. 可数可加性（ σ -可加性）：

$$\forall \{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^n), \forall i \neq j, E_i \cap E_j = \emptyset \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

注 如果把上述条件 4 中 $\{E_i\}$ 的个数换成有限个，则称之为有限可加性。事实上，人们认识到：相较于有限可加性，可数可加性要有用得多。可数可加性也正是我们本章要讲的勒贝格测度的核心特征。大家不妨回顾一下，在上一章计算康托集的“长度”时，实际上是在计算所有去掉的开区间 I_{mn} 的总长度时，我们事实上已经用到了“长度”的可数可加性。

2.1 勒贝格外测度

2.1.1 开矩体

开矩体的定义

定义在 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体为

$$I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$$

开矩体 I 的闭包为闭矩体

$$\bar{I} = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

定义如下形式为半开闭矩体

$$(a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \cdots \times (a_n, b_n]$$

$$[a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n)$$

开矩体的体积为 $|I| = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$

L-覆盖 (可数开矩体覆盖)

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 。若 $\{I_k\}_{k \geq 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可数个开矩体使得

$$\bigcup_{k \geq 1} I_k \supseteq A$$

则称 $\{I_k\}_{k \geq 1}$ 为 A 的一个 L -覆盖。

2.1.2 勒贝格外测度

下面我们来定义勒贝格外测度 $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$ 。

对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ ，其勒贝格外测度 $m^*(A)$ 定义为

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k \geq 1} |I_k| : \{I_k\}_{k \geq 1} \text{ 为 } A \text{ 的 } L\text{-覆盖} \right\}$$

也就是说，先计算 A 的任一 L -覆盖 $\{I_k\}_{k \geq 1}$ 的体积 $\sum_{k \geq 1} |I_k|$ (可以是 $+\infty$)，然后所有这些体积的下确界，就是 A 的勒贝格外测度 $m^*(A)$ 。

1. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集合，其外测度必有限
2. 当一个集合 A 的外测度为 $+\infty$ ，当且仅当 A 的任意可数开矩体覆盖，都有 $\sum_{k \geq 1} |I_k| = +\infty$

例

1. 独点集的外测度等于 0
2. 低维子集的外测度等于 0

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} : x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n \Rightarrow m^*(A) = 0$$

3. 开矩体的外测度等于其体积，也等于其闭包的外测度

$$m^*(I) = |I| = m^*(\bar{I})$$

证明： 这里只给出 $m^*(I) = |I|$ 的证明， $m^*(\bar{I}) = m^*(I)$ 是 HW1 4.1 的直接推论。

(a) 显然 $|I| \geq m^*(I)$ 成立

(b) 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 I 的可数开矩体覆盖 $\{I_k\}_{k \geq 1}$ 使得

$$|I| \leq \sum_{k \geq 1} |I_k| \leq m^*(I) + \varepsilon$$

对 ε 取极限, 使其趋近于 0

$$|I| \leq m^*(I)$$

外测度的性质

1. 非负性 对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有 $m^*(A) \geq 0$ 且 $m^*(\emptyset) = 0$

2. 单调性 对于 $\forall A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ 有 $m^*(A) \leq m^*(B)$

3. 次可加性 对于 $\forall \{A_i \subseteq \mathbb{R}^n\}_{i \geq 1}$ 都有

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i \geq 1} m^*(A_i)$$

注: 即使 $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$ 仍有可能取小于号

证明: 1, 2 显然, 下面给出次可加性的证明。

(a) 若 $\sum_{k \geq 1} m^*(A_i) = +\infty$, 显然次可加性成立。

(b) 设 $\sum_{k \geq 1} m^*(A_i)$ 有限, 则对于 $\forall i, m^*(A_i)$ 都有限。从而对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists A_i$ 的开矩体覆盖 $\{I_{ik}\}_{k \geq 1}$ 使得

$$\sum_{k \geq 1} |I_{ik}| < m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

注意到 $\{I_{ik}\}_{i \geq 1}^{k \geq 1}$ 是 $\bigcup_{i \geq 1} A_i$ 的开覆盖, 可得

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i \geq 1} \sum_{k \geq 1} |I_{ik}|$$

整合以上两式

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) < \sum_{i \geq 1} m^*(A_i) + \varepsilon \sum_{i \geq 1} \frac{1}{2^i} = \sum_{i \geq 1} m^*(A_i) + \varepsilon$$

对 ε 求极限使其趋近于 0

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i \geq 1} m^*(A_i)$$

4. 平移不变形

例

康托三分集的外测度

对于任意 $m = 1, 2, \dots$, 康托三分集

$$\mathcal{C} \subseteq \bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn}$$

由勒贝格外测度 m^* 的非负性、单调性和可数可加性，我们有

$$0 \leq m^*(\mathcal{C}) \leq m^*\left(\bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn}\right) \leq \sum_{n=1}^{2^m} m^*(F_{mn}) = \left(\frac{2}{3}\right)^m$$

于是

$$0 \leq m^*(\mathcal{C}) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^m = 0$$

从而

$$m^*(\mathcal{C}) = 0$$

有理数集的外测度

因为有理数集是可数的，可以写为可数无穷个独点集的并，由次可加性

$$m^*(\mathbb{Q}) \leq \sum_{k \geq 1} m^*(\{r_k\}) = 0$$

显然 $m^*(\mathbb{Q}) = 0$

点集间距离

对于 $\forall A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ ，定义其距离为

$$d(A, B) = \inf\{d(x, y) : \forall x \in A, y \in B\}$$

注 即使 $A \cap B = \emptyset$ ， $d(A, B)$ 也可能为 0。

例 设 A 是 $\mathbb{R}^2$ 中双曲线 $xy = 1$ ， B 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 x 轴。显然 $A \cap B = \emptyset$ ，但 $d(A, B) = 0$ 。

距离可加性

对于 $\forall A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 若 $d(A, B) > 0$ 则

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$$

2.2 勒贝格测度

可以证明：不存在一个测度，既能测量 $\mathbb{R}^n$ 中的任意子集的大小，又兼具可数可加性。而可数可加性是我们想要的核心性质，有鉴于此，我们自然会想到：不妨把我们的研究对象限定为 $\mathbb{R}^n$ 中满足可数可加性的所有子集构成的集合。

2.2.1 可测集

不严格地讲，我们把在勒贝格外测度 $m^*(\cdot)$ 下，满足可数可加性的 $\mathbb{R}^n$ 中的所有子集都称为可测集，否则为不可测集。注意到这一粗略定义在用来判断 $\mathbb{R}^n$ 中的任意子集是否为可测集时，根本不具备可操作性。自然地，我们想到通过最简单的情况：开方体上的有限可加性来定义可测集，希望以此来诱导出可数可加性。

定义 1:

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为可测集, 如果对任意开矩体 I 都有

$$m^*(I) = m^*(I \cap E) + m^*(I \cap E^c)$$

为了使可测集的定义用起来更方便, 我们希望把用来测试可测集的任意开矩体 I 替换成任意子集 T , 于是我们来到

定义 2:

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为可测集, 如果对 $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

其中的 T 称为试验集。

下面我们证明这两种定义的等价性。

证明: 定义 2 $\Rightarrow$ 定义 1: 显然。

定义 1 $\Rightarrow$ 定义 2:

由次可加性

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 T 的 L -覆盖使得

$$\sum |I_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

再由单调性易知

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*\left(\left(\bigcup_k I_k\right) \cap E\right) + m^*\left(\left(\bigcup_k I_k\right) \cap E^c\right) = m^*\left(\bigcup_k (I_k \cap E)\right) + m^*\left(\bigcup_k (I_k \cap E^c)\right)$$

由次可加性并经整理可得

$$\text{上式右边} \leq \sum_{k \geq 1} [m^*(I_k \cap E) + m^*(I_k \cap E^c)] = \sum_{k \geq 1} |I_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

于是

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T) + \varepsilon$$

对上式取极限, 让 ε 趋近于 0, 即得

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

注 定义 2 中用于判断 E 可测的条件 $m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ 称为 Caratheodory 条件。由次可加性易知, $m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ 永远成立。故欲证该条件成立, 只需证明 $m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ 即可。

零测集是可测集

若 $m^*(E) = 0$, 则 E 称为零测集。

注意到, 对任一零测集 E , 由单调性易知 $m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(E) + m^*(T) = m^*(T)$, 从而 E 是可测集。由此知有理数集 $\mathbb{Q}$ 和康托三分集 $\mathcal{C}$ 均为可测集。

例 设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。若 E_1, E_2 能被 $\mathbb{R}^n$ 中一可测集 E 分隔开 (即 E_1, E_2 中一个含于 E 中, 另一个含于 E^c 中), 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

特别地, 若 E_1, E_2 是互不相交的可测集, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

证明: 不妨设 $E_1 \subseteq E, E_2 \subseteq E^c$ 。由 Caratheodory 条件, 我们有

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap E) + m^*((E_1 \cup E_2) \cap E^c) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

2.2.2 勒贝格测度

我们把 $\mathbb{R}^n$ 中所有可测集构成的集合记作 $\mathcal{M}$; 称勒贝格外测度 m^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制为勒贝格测度, 记作 m

$$m = m^*|_{\mathcal{M}}$$

称 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, m)$ 为一测度空间。

$\mathcal{M}$ 的性质

1. $\emptyset \in \mathcal{M}$
2. $\forall E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c \in \mathcal{M}$
3. $\forall A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow \begin{cases} A \cup B \in \mathcal{M} \\ A \cap B \in \mathcal{M} \\ A \setminus B \in \mathcal{M} \end{cases}$
4. $\{E_k\}_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup_{k \geq 1} E_k \in \mathcal{M}$

特别的, 对于 $\{E_k\}_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$ 其中 $E_i \neq E_j, \forall i \neq j$ 则有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$$

证明: 课堂上我们给出了性质 1, 2, 3 的证明, 性质 4 的证明参见 HW2 的第一题。

由以上性质可知 $\mathcal{M}$ 实际上是一 σ -代数, 我们称之为勒贝格 σ -代数。

勒贝格测度的上下连续性

1. 对于任意 $\mathbb{R}^n$ 上可测集的渐升列 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_k \subseteq \cdots$ 有

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

2. 对于任意 $\mathbb{R}^n$ 上可测集的渐降列 $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots \supseteq E_k \supseteq \cdots$, 若 $m(E_1) < +\infty$ 则有

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

证明: 性质 1

1. 若存在某个 $m(E_k) = +\infty$, 结论显然成立。

2. 若每个 $m(E_k)$ 都有限: 记 $E_0 = \emptyset$ 。不难看出对任意的 $n \geq 1$, 都有 $E_n = \bigcup_{k=1}^n (E_k \setminus E_{k-1})$, 从而

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{k=1}^n (E_k \setminus E_{k-1}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})$$

取勒贝格测度

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})\right)$$

由可数可加性有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k \setminus E_{k-1})$$

用极限表示无穷级数

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N m(E_k \setminus E_{k-1})$$

注意到 $m(E_k \setminus E_{k-1}) = m(E_k) - m(E_{k-1})$ (为什么?), 利用裂项求和技巧

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} (m(E_N) - m(E_0)) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N)$$

2.3 可测集与 Borel 集的关系

2.3.1 开矩体是可测集

在 $\mathbb{R}^n$ 上开矩体是可测集, 即 $\mathbb{R}^n$ 上的任意开矩体 $I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \cdots \times (a_n, b_n) \in \mathcal{M}$

证明: 要证 $\mathbb{R}^n$ 上的任意开矩体 I 都满足 Carathéodory 条件, 即对于 $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

由 m^* 的次可加性, $m^*(T) \leq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$ 恒成立。因此只需证

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

对任一非常小的正实数 δ , 我们构造一新的开矩体 $I_\delta = (a_1 + \delta, b_1 - \delta) \times \cdots \times (a_n + \delta, b_n - \delta)$, 显然

$$T \supseteq (T \cap I_\delta) \cup (T \cap I^c)$$

从而

$$m^*(T) \geq m^*((T \cap I_\delta) \cup (T \cap I^c))$$

注意到 $T \cap I^c$ 与 $T \cap I_\delta$ 间距离为 δ , 由 m^* 的距离可加性可知

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I_\delta) + m^*(T \cap I^c) \quad (\text{a})$$

注意到 $I \setminus I_\delta$ 包含于 $2n$ 个闭矩体的并, 设 $\eta = \max_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i)$, 显然有

$$m^*(T \cap I_\delta) \leq m^*(T \cap I) \leq m^*(T \cap I_\delta) + 2n\eta^{n-1}\delta$$

对上式取极限, 让 δ 趋近于 0, 即得

$$m^*(T \cap I) = \lim_{\delta \rightarrow 0} m^*(T \cap I_\delta)$$

对式 (a) 两边取极限, 让 δ 趋近于 0, 就得到

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

2.3.2 Borel 集是可测集

只需证明 $\mathbb{R}^n$ 中任一开集都是可测集，自然就有 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{M}$

证明： 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中任一开集， x 为 U 内任一点。记 $I(x, r_x)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开方体，其中 x 是其中心， r_x 是中心 x 到其各边的距离。

由开集的定义，我们有

$$\forall x \in U \exists B(x, \delta_x) \subseteq U$$

1. 若 x 为有理点，取一有理数 $r_x < \delta_x$ 使得开方体 $I(x, r_x) \subseteq B(x, \delta_x) \subseteq U$

2. 若 x 为无理点，取一有理点 $y \in U$ ，和有理数 r_y ，使得

$$x \in I(y, r_y) \subseteq B(x, \delta_x) \subseteq U$$

所以 U 等于上述可数多个开方体 I 的并，从而 U 可测。

2.3.3 非 Borel 集的可测集的存在性

由上我们有 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{M}$ ，下面我们来证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{M}$ 。

1. 令 $B = \{B(x, r_x) : \mathbb{R}^n \text{ 中开球}, x \text{ 为有理点}, r_x \in \mathbb{Q}\}$ 。显然

$$|B| = \aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$$

2. 令 $\mathcal{U}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中所有的开集构成的集合簇。注意到 $\mathbb{R}^n$ 中任一开集都是 B 中的可数个开球的并（理由同上），显然

$$|\mathcal{U}| \leq |\mathcal{P}(B)| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

另一方面，若令 $I_r = (-\infty, r) \times \mathbb{R}^{n-1}, \forall r \in \mathbb{R}$ 。显然 I_r 是 $\mathbb{R}^n$ 中开集，两两不同，且

$$|\{I_r : r \in \mathbb{R}\}| = |\mathbb{R}| = \aleph_1 \Rightarrow |\mathcal{U}| \geq \aleph_1$$

综上所述可知

$$|\mathcal{U}| = \aleph_1$$

3. 注意到任一 Borel 集都是由 $\mathbb{R}^n$ 中的开集通过求补或/和求可数并所得，由此不难看出

$$|\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)| = \aleph_1^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

4. 证 $|\mathcal{M}| = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$

一方面， $|\mathcal{M}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)| = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$ 。

另一方面，我们知道 Cantor 三分集 $\mathcal{C}$ 是零测集，其任意子集必为零测集，从而可测。于是

$$|\mathcal{M}| \geq |\mathcal{P}(\mathcal{C})| = 2^{|\mathcal{C}|} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$$

5. 鉴于

$$|\mathcal{M}| = \aleph_2 > \aleph_1 = |\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)|$$

所以 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{M}$ 。

2.3.4 可测集与开、闭集的关系、等测包、等测核

对 $\mathbb{R}^n$ 中任意 $E \in \mathcal{M}$ 和任意实数 $\delta > 0$, 我们总有

1. 存在开集 U , 使得 $U \supseteq E$ 且 $m(U \setminus E) < \delta$;
2. 存在闭集 F , 使得 $F \subseteq E$ 且 $m(E \setminus F) < \delta$ 。

证明: 1. 只对 $m(E) < +\infty$ 的情形给出证明, $m(E) = +\infty$ 时的证明留作思考题。

由勒贝格外测度 m^* 的定义易知: 对任意实数 $\delta > 0$, 存在 E 的 L -覆盖 $\{I_k\}_{k \geq 1}$ 满足

$$\sum_{k \geq 1} |I_k| < m(E) + \delta$$

令 $U = \bigcup_{k \geq 1} I_k$ 。显然 $U \supseteq E$ 且 $m(U) \leq \sum_{k \geq 1} |I_k|$ 。从而

$$m(U \setminus E) = m(U) - m(E) < \delta$$

2. 把 1 的结论用到 E^c 即得。

上述事实表明: $\mathbb{R}^n$ 中的可测集和开/闭集的差距只不过是一测度任意小的可测集而已。下例说明, 此差距一般而言不能改进到零测集。

例 对于 $I = [0, 1)$

1. $\mathbb{R}^n$ 中不存在开集 $U \supsetneq I$ 使得 $m(U \setminus I) = 0$
2. $\mathbb{R}^n$ 中不存在闭集 $F \subsetneq I$ 使得 $m(I \setminus F) = 0$

证明:

1. 设开集 $U \supsetneq I$, 则 0 必是 U 的内点, 从而存在开球 $(-\epsilon, \epsilon)$ 含于 U , 于是 $m(U \setminus I) \geq m((-\epsilon, 0)) = \epsilon > 0$ 。
2. 设闭集 $F \subsetneq I$, 则 F 不能包含 $\overset{\circ}{I} = (0, 1)$, 从而 $\overset{\circ}{I} \setminus F$ 必为非空开集, 其测度必大于 0, 因为非空开集必含半径大于 0 的开球。自然地, $m(I \setminus F) \geq m(\overset{\circ}{I} \setminus F) > 0$ 。

推论 1: 可测集的等测包和等测核

对 $\mathbb{R}^n$ 中任意可测集 E , 我们总有

1. 存在 G_δ 集使得 $G \supseteq E$ 且 $m(G \setminus E) = 0$
2. 存在 F_σ 集使得 $F \subseteq E$ 且 $m(E \setminus F) = 0$

证明:

1. 对于 $\forall \delta_k = \frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}_+$, $\exists$ 开集 U_k 使得 $U_k \supseteq E$ 且 $m(U_k \setminus E) < \delta_k$

令 $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$, 于是

$$m(G \setminus E) \leq m(U_k \setminus E) < \delta_k = \frac{1}{k}, \forall k \in \mathbb{N}_+$$

可得

$$0 < m(G \setminus E) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$$

2. 把 1 的结论用到 G^c 即得。

注：

1. 上述推论中的 F_σ 集 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ ，其中所有 F_k 都可以取成紧集，只需用 $F_k \cap \overline{B(0, k)}$ 取代 F_k 即可，这里 $\overline{B(0, k)}$ 表示闭球。也就是说：任意可测集 E 都等于可数个紧集和某个零测集的并。

2. 上述推论中的 G_δ 集 G 称为 E 的一个等测包， F_σ 集 F 为 E 的一个等测核。

推论 2：可测集的平移是可测集

对于 $\forall E \in \mathcal{M}, \forall x \in \mathbb{R}^n$ ，记集合

$$x + E = \{x + y : y \in E\}$$

则 $x + E$ 可测，且 $m(E) = m(x + E)$ 。

证明： 设 G_δ 集 $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$ 是 E 的一个等测包。不难看出任意开集的平移仍是开集，所以每一 $x + U_k$ 是开集；同时不难验证 $x + G = \bigcap_{k=1}^{\infty} (x + U_k)$ ，从而 $x + G$ 亦是 G_δ 集，可测。我们还注意到 $(x + G \setminus x + E)$ 是零测集因它是零测集 $G \setminus E$ 的平移。于是 $x + E$ 是 G_δ 与零测集的差，所以是可测集。至于 $m(E) = m(x + E)$ ，由勒贝格外测度的平移不变性即得。

2.3.5 测度的推广

对于非空集合 X ， $\mathcal{A}$ 是由 X 的若干子集组成的 σ -代数，定义如下映射 μ

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$$

如果 μ 满足以下条件

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. 可数可加性，对于 $\forall \{A_i \in \mathcal{A}\}_{i=1}^{\infty}$ ，两两无交，则

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

则称 μ 为 $(X, \mathcal{A})$ 上的一个测度，相应地，称 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。

测度的正则性

若测度 μ 对任意可测集 E 满足

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supseteq E, U \text{ 为开集}\}$$

则称测度 μ 满足测度的外正则性 (Outer Regularity)

相似的, 若测度 μ 对任意可测集 E 满足

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq E, K \text{ 为紧集}\}$$

则称测度 μ 满足测度的内正则性 (Inner Regularity)。

由上面那个关于可测集与开/闭集关系的命题, 易知勒贝格测度是外正则的。其内正则的证明, 在注意到该命题中的闭集 F 可以写成 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (F \cap \overline{B(0, k)})$ 后, 剩下的细节留给大家补充。

其他测度

1. 对于测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 若 $\mu(X) = 1$, 则 μ 称为概率测度, 相应地, $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为概率空间。
2. 对测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mu)$, 若对任意紧集 K , 都有 $\mu(K) < +\infty$, 则称 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 Borel 测度。显然, 勒贝格测度限制到 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 就是一 Borel 测度。
3. 可以证明, $\mathbb{R}^n$ 上的任一具有平移不变性的 Borel 测度必是勒贝格测度乘上某个正实数。

2.4 一个不可测集的例子

2.4.1 集合在等价关系下的划分

等价关系

对于一非空集合 X , 若其上的一个二元关系 $x\mathcal{R}y$ 满足以下条件

1. 自反性 $\forall x \in X \Rightarrow x\mathcal{R}x$
2. 对称性 若 $x, y \in X, x\mathcal{R}y$ 则 $y\mathcal{R}x$
3. 传递性 若 $x, y, z \in X, x\mathcal{R}y, y\mathcal{R}z$ 则 $x\mathcal{R}z$

则称该二元关系为一等价关系, 记作 $x \sim y$ 。

等价类

对于具有等价关系的 $(X, \sim)$, 及 $\forall x \in X$ 定义: $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$ 。我们称 $[x]$ 为 x 所在的等价类。

由传递性显然有 $\forall [x], [y]$, 要么有 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 要么有 $[x] = [y]$ 。由此易知, X 等于其两两无交的等价类的并。

例 记 X 是所有三角形构成的集合, $\sim$ 三角形的相似关系, 易见 $\sim$ 是 X 上的等价关系。

2.4.2 维塔利 (Vitali) 不可测集

记 $I = [0, 1]$ 。定义 I 上的一个二元关系 $\sim$ 如下: 对于 $\forall x, y \in I$, 若 $x - y \in \mathbb{Q}$, 则称 $x \sim y$ 。

不难验证, $\sim$ 是等价关系。由此可将 I 分成两两无交的等价类的并, 由选择公理, 我们可以从上述每一等价类中恰好取一个元素作为代表, 所得集合记作 W 。我们断言, W 必为不可测集。

证明: 设 W 可测

记 $Q = \mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_1, r_2, \dots, r_k, \dots\}$ 。对于平移后的集合簇 $\{r_k + W\}_{k=1}^{\infty}$ 其元素两两无交, 因为若 $r_k + w_1 = r_k + w_2$, $r_i \neq r_j$, 可得 $w_1 \sim w_2$, 这与 W 的定义矛盾。

1. 先证明 $[0, 1] \subseteq \bigcup_{k \geq 0} (r_k + W)$ 。

注意到对于 $\forall x \in [0, 1]$, $\exists w \in W$ 使得 $x \sim w$, 从而 $x - w \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, 即 $x \in \text{某个 } r_k + W$ 。

2. 不难看出 $\bigcup_{k \geq 0} (r_k + W) \subseteq [-1, 2]$ 。

综上所述得

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{k \geq 0} (r_k + W) \subseteq [-1, 2]$$

由勒贝格外测度的单调性, 易得

$$1 \leq m^* \left(\bigcup_{k \geq 0} (r_k + W) \right) \leq 3$$

由可测集平移后仍可测, 及勒贝格测度的可数可加性, 我们有

$$1 \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(W) \leq 3$$

显然 $m(W)$ 无论是取 0 还是其他任何正数都会与上式相矛盾。所以 W 是不可测集。

注 1 该例亦可以用来说明勒贝格外测度不具备可数可加性。

注 2 类似地, 我们可以证明: 对 $\mathbb{R}^n$ 中的任一可测集 E , 若 $m(E) > 0$, 则 E 中必含不可测的子集。

2.5 构造一个非 Borel 集的可测集

我们已经证明了非 Borel 集的可测集的存在性, 下面我们将构造一个非 Borel 集的可测集。

首先注意到一个事实: Borel 集在连续映射下的原像是 Borel 集。这是因为:

1. 在连续映射下, 开集的原像是开集;
2. 任一 Borel 集都是由开集通过求补或/和求可数并所得;
3. 求原像与求并和求补可交换。

回忆我们在 1.3.9 中定义的 ψ 函数:

$$\begin{aligned} \psi : [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \psi(x) = \frac{x + \phi(x)}{2} \end{aligned}$$

ψ 严格单增连续, 易知其反函数 ψ^{-1} 亦严格单增连续。

对于在构造康托三分集 $\mathcal{C}$ 时所移除的所有开区间 I_{mn} , 不难看出 $\psi(I_{mn})$ 也是开区间, 它们两两无交, 且

$$m(\psi(I_{mn})) = \frac{1}{2}|I_{mn}|$$

由勒贝格测度的可数可加性, 我们有

$$m \left(\psi \left(\bigcup_{m,n} I_{mn} \right) \right) = \sum m(\psi(I_{mn})) = \sum \frac{1}{2}|I_{mn}| = \frac{1}{2}$$

于是

$$m(\psi(\mathcal{C})) = 1 - m\left(\psi\left(\bigcup_{m,n} I_{mn}\right)\right) = \frac{1}{2}$$

由于 $\psi(\mathcal{C})$ 非零测集，它必含有不可测的子集，设 $w \subseteq \psi(\mathcal{C})$ 不可测，注意到 $\psi^{-1}(w)$ 是零测集 $\mathcal{C}$ 的子集，从而亦是零测集，于是 $\psi^{-1}(w)$ 是可测集。但 $\psi^{-1}(w)$ 不是 Borel 集，否则它在连续映射 ψ^{-1} 下的原像 w 也是 Borel 集，从而可测，矛盾。

第三章 可测函数

3.1 可测函数

3.1.1 可测函数的定义

广义实值函数

对于可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 定义如下函数为广义实值函数

$$f : E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

对于无穷的加法与乘法有如下定义

1. $0 \cdot \pm\infty = 0$
2. $\infty + \infty = +\infty$
3. $-\infty - \infty = -\infty$
4. $\infty - \infty$ 无定义
5. 对于 $a \in \mathbb{R}$, $a \pm \infty = \pm\infty$

几乎处处

若性质 P 在除了一个零测集外都成立, 就称该性质 P 几乎处处成立 (a.e.)

例 对于康托函数 Φ 有 $\Phi'(x) = 0$ a.e. $x \in [0, 1]$

可测函数

对于 $\mathbb{R}^n$ 上的可测集 E , f 是 E 上的广义实值函数, 称 f 为 E 上的可测函数, 如果对于 $\forall c \in \mathbb{R}$, f 满足以下任一条件

1. 集合 $E_1 = \{x \in E : f(x) > c\}$ 可测
2. 集合 $E_2 = \{x \in E : f(x) \leq c\}$ 可测
3. 集合 $E_3 = \{x \in E : f(x) < c\}$ 可测
4. 集合 $E_4 = \{x \in E : f(x) \geq c\}$ 可测

证明： 证明以上条件的等价性

1 $\Rightarrow$ 2

显然由 $E_2 = E \setminus E_1$ 可知 E_2 可测

2 $\Rightarrow$ 3

集合 E_3 可以写为

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \leq c - \frac{1}{k}\}$$

其中集合 $\{x \in E : f(x) \leq c - \frac{1}{k}\}$ 由条件 2 可知是可测集, 所以 E_3 为可测集

3 $\Rightarrow$ 4

显然由 $E_4 = E \setminus E_3$ 可知 E_4 可测

4 $\Rightarrow$ 1

集合 E_1 可以写为

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \geq c + \frac{1}{k}\}$$

其中集合 $\{x \in E : f(x) \geq c + \frac{1}{k}\}$ 由条件 4 可知是可测集, 所以 E_1 为可测集

3.1.2 可测函数的性质

一般性质

对于可测集 E 上的可测函数 f 有如下性质

1. 对于 $\forall a, b \in \mathbb{R}$ 集合 $E_{ab} = \{x \in E : a \leq f(x) \leq b\}$ 可测
2. 对于 $\forall a \in \mathbb{R}$ 集合 $E_a = \{x \in E : f(x) = a\}$ 可测
3. 集合 $\{x \in E : f(x) < +\infty\}$ 可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) < +\infty\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) < k\}$$

4. 集合 $\{x \in E : f(x) > -\infty\}$ 可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) > -\infty\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) > -k\}$$

5. 集合 $\{x \in E : f(x) = +\infty\}$ 可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) > k\}$$

6. 集合 $\{x \in E : f(x) = -\infty\}$ 可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) = -\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) < -k\}$$

7. 集合 $\{x \in E : f(x) \leq +\infty\}$, $\{x \in E : f(x) \geq -\infty\}$ 均可测

注:

对于如下函数

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} = (\mathbb{R}, B(\mathbb{R}), m|_{B(\mathbb{R})})$$

由上述关于可测函数的讨论, 不难看出: 函数 f 可测, 当且仅当 $\mathbb{R}$ 中的开集在 f 下的原像是可测集; 这显然等价于当且仅当 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集在 f 下的原像是可测集。也就是说, 在把 $\mathbb{R}$ 看成测度空间 $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}), m|_{B(\mathbb{R})})$ 的情况下, f 可测, 当且仅当 $\mathbb{R}$ 中的可测集 (Borel 集) 在 f 下的原像是可测集。

由函数连续的定义: 开集的原像是开集, 易知连续函数一定可测。

事实:

1. 函数 f 在可测集 E_1, E_2 上均可测, 则 f 在 $E_1 \cup E_2$ 上可测

证明: 对于 $\forall c \in \mathbb{R}$ 集合 $\{x \in E_1 \cup E_2 : f(x) > c\} = \{x \in E_1 : f(x) > c\} \cup \{x \in E_2 : f(x) > c\}$

2. 对于可测集 E 若 $A \subseteq E$, 函数 f 在 E 上可测, 则 f 在 A 上亦可测

证明: $\{x \in A : f(x) > c\} = \{x \in E : f(x) > c\} \cap A$

例 特征函数

对于任意集合 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义 E 上的特征函数为

$$\begin{aligned} \chi_E: \mathbb{R}^n &\rightarrow \{0, 1\} \\ \chi_E(x) &:= \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases} \end{aligned}$$

若集合 E 是可测集, 则 χ_E 是可测函数

证明:

对于 $\forall c \in \mathbb{R}$ 有

$$E_c = \{x \in E : \chi_E(x) > c\}$$

对 c 的取值进行分类讨论

1. $c \geq 1 \Rightarrow E_c = \emptyset$
2. $1 > c \geq 0 \Rightarrow E_c = E$
3. $c < 0 \Rightarrow E_c = \mathbb{R}^n$

显然无论 c 的取值, E_c 均为可测集

例 符号函数

对于可测集 E 上的可测函数 f , 定义符号函数为

$$\text{sgn}_f(x) = \begin{cases} 1, & f(x) > 0 \\ 0, & f(x) = 0 \\ -1, & f(x) < 0 \end{cases}$$

则符号函数 $\text{sgn}_f(x)$ 可测

证明:

令

$$E_+ = \{x \in E : f(x) > 0\}$$

$$E_0 = \{x \in E : f(x) = 0\}$$

$$E_- = \{x \in E : f(x) < 0\}$$

由于 f 是可测函数, 所以 E_+, E_0, E_- 均为可测集。符号函数可以写为

$$\operatorname{sgn}_f(x) = \begin{cases} 1, & x \in E_+ \\ 0, & x \in E_0 \\ -1, & x \in E_- \end{cases}$$

显然, $\operatorname{sgn}_f(x)$ 在 E_+, E_0, E_- 上均为可测函数, 从而 $\operatorname{sgn}_f(x)$ 在 $E_+ \cup E_0 \cup E_- = E$ 上是可测函数

代数性质

对于可测集 E 上的可测函数 f, g 有如下性质

1. 函数 $f + g$ 在 E 上可测
2. 对于 $\forall c \in \mathbb{R}$, 函数 $c \cdot f$ 在 E 上可测
3. 函数 $f \cdot g$ 在 E 上可测

推论:

对于可测函数 f 有 $|f|$ 可测

$$|f(x)| = f(x) \cdot \operatorname{sgn}_f(x)$$

推论:

对于可测函数 f, g 有 $\max(f, g), \min(f, g)$ 均可测

$$\begin{aligned} \max(f, g) &= \frac{|f - g| + (f + g)}{2} \\ \min(f, g) &= -\max(-f, -g) \end{aligned}$$

极限性质

对于可测集 E 上的可测函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$, 下列函数可测

1. 函数列的上确界

$$\sup_{k \geq n} \{f_k(x)\}, n \in \mathbb{N}_+$$

2. 函数列的下确界

$$\inf_{k \geq n} \{f_k(x)\}, n \in \mathbb{N}_+$$

3. 函数列的上极限

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

4. 函数列的下极限

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

证明：

对于性质 1 有

$$\{x \in E : \sup_{k \geq n} \{f_k(x)\} > c\} = \bigcup_{k \geq n} \{x \in E : f_k(x) > c\}$$

显然其中 $\{x \in E : f_k(x) > c\}$ 可测

对于性质 2 有

$$\inf_{k \geq n} \{f_k(x)\} = -\sup_{k \geq n} \{-f_k(x)\}$$

对于性质 3 有

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \inf_{m \geq 1} \left(\sup_{k \geq m} \{f_k(x)\} \right)$$

5 对于性质 4 有

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = -\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (-f_k(x))$$

注：由上易知，若可测集上的可测函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 可测。

3.1.3 简单函数逼近定理

简单函数与阶梯函数

我们称集合 E 上的广义实值函数 f 为简单函数，如果函数 f 的取值是有限点集

对于简单函数 f ，可以将其值域写为

$$\{f(x) : x \in E\} = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$$

令 $E_k = \{x \in E : f(x) = c_k\}$ ，则

$$f(x) = c_1 \chi_{E_1} + c_2 \chi_{E_2} + \dots + c_m \chi_{E_m} = \sum_{k=1}^m c_k \chi_{E_k}$$

不难看出， f 可测当且仅当上述 E_k 均为可测集。特别地，如果 E_k 均为矩体，则称 f 为阶梯函数。

例 不连续的可测函数

对于处处不连续的狄利克雷函数 $D(x)$

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

令 $E_1 = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $E_2 = x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ ，显然 E_1, E_2 均可测，且有

$$D(x) = 1 \cdot \chi_{E_1} + 0 \cdot \chi_{E_2}$$

则狄利克雷函数为可测简单函数

例 正负部函数

对于在集合 E 上的广义实值函数 f ，定义其正部函数为

$$f_+(x) := \max_{x \in E}(f(x), 0)$$

类似的有负部函数

$$f_-(x) := \max_{x \in E}(-f(x), 0)$$

显然有

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x)$$

$$|f(x)| = f_+(x) + f_-(x)$$

如果 $f(x)$ 在 E 上可测, 则 $f_+(x), f_-(x), |f(x)|$ 均可测, 但若 $|f(x)|$ 可测 $f(x)$ 不一定可测

例 不可测函数

对于维塔利集 $W \subseteq [0, 1]$, 定义如下函数

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in W \\ -1, & x \in [0, 1] \setminus W \end{cases}$$

对于此函数有如下结论

1. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可测, 因为 $\{x \in [0, 1] : f(x) = 1\} = W$ 为不可测集
2. $|f(x)| = 1$ 在 $[0, 1]$ 上可测

3.1.4 可测简单函数构成的线性空间

任一可测集 E 上所有可测简单函数构成线性空间。因为:

- 1 可测简单函数的倍数显然是可测简单函数;
- 2 可测简单函数的和是可测简单函数: 对 E 上的可测简单函数

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{i=1}^m a_i \chi_{E_i}(x) \\ \psi(x) &= \sum_{j=1}^n b_j \chi_{F_j}(x) \end{aligned}$$

设 $\phi(x) = \varphi(x) + \psi(x)$, 则有

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + b_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x)$$

显然 $\phi(x)$ 是可测简单函数

支集

对于在集合 E 上的函数 f , 其支集为

$$\text{supp}(f) := \{x \in E : f(x) \neq 0\}$$

也就是所有使函数值非零的点构成的集合。如果 $\text{supp}(f)$ 是一个有界集 (等价于 $\text{supp}(f)$ 的闭包是有界闭集, 即 $\mathbb{R}^n$ 中紧集), 则称函数 f 具有紧支集。

简单函数逼近定理

对于可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 有

1. 对于 E 上任意非负可测函数 f , 都存在一个非负可测简单函数的渐升列 $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

2. 对于 E 上任意的可测函数 f , 都存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

若 $f(x)$ 在 E 上有界, 则上述收敛可以是一致收敛

3. 1, 2 中的 $\varphi_k(x)$ 都可以取为具有紧支集

证明:

我们首先构造非负可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$: 对于任一 $k \in \mathbb{N}_+$, 我们将区间 $[0, k]$ 等分为 $k \cdot 2^k$ 个长度为 2^{-k} 的部分, 并取其下限做近似, 做出如下定义

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^k}, & \frac{j}{2^k} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^k}, (j = 0, 1, \dots, k2^k - 1) \\ k, & f(x) \geq k \end{cases}$$

记集合 $E_j = \{x \in E : \frac{j}{2^k} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^k}\}$ 其中 $j = 0, 1, \dots, k2^k - 1$, $E_{k2^k} = \{x \in E : f(x) \geq k\}$ 则该函数可以写为

$$\varphi_k(x) = \sum_{j=0}^{k2^k} \frac{j}{2^k} E_j$$

可知函数 $\varphi_k(x)$ 是非负可测简单函数

显然函数列 $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 0}$ 单调不减, 即

$$\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \dots \leq \varphi_k(x) \leq \dots$$

而且, 对于 $\forall k \in \mathbb{N}_+$ 都有 $\varphi_k(x) \leq f(x)$

1. 下面证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$

- (a) 若在 x 处 $f(x) = +\infty$, 则总有 $f(x) \geq k$, $\varphi_k(x) = k$, 令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = +\infty$$

- (b) 若在 x 处 $f(x) < +\infty$, 则可以取得 N 满足 $f(x) \leq N$ 对于 $k \geq N$ 有

$$0 \leq f(x) - \varphi_k(x) \leq \frac{1}{2^k}$$

令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$0 \leq f(x) - \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) \leq 0$$

由极限的迫敛性显然

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

2. 先证明一般情况下 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$

由于 $f(x) = f_+(x) - f_-(x)$ 其中正负部函数都是非负可测函数, 由已证明的 1 可知正负部函数都可以用非负可测简单函数逼近, 即

$$\begin{aligned} \exists \{h_k(x)\}_{k \geq 1} \quad \text{s.t.} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} h_k(x) &= f_+(x) \\ \exists \{g_k(x)\}_{k \geq 1} \quad \text{s.t.} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) &= f_-(x) \end{aligned}$$

因为可测简单函数可以构成线性空间, 所以存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 1} = \{h_k(x) - g_k(x)\}_{k \geq 1}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

证明对于有界函数, 上述收敛是一致收敛

若 $f(x)$ 是有界函数, 可知 $f_+(x), f_-(x)$ 均有界, 则有

$$0 \leq f_+(x), f_-(x) \leq M \in \mathbb{N}$$

对于 $\forall k > M$

$$|h_k(x) - f_+(x)| \leq \frac{1}{2^k} \quad |g_k(x) - f_-(x)| \leq \frac{1}{2^k}$$

对于先前证明中的 $\phi_k(x)$ 有

$$\begin{aligned} |\varphi_k(x) - f(x)| &= |(h_k(x) - g_k(x)) - (f_+(x) - f_-(x))| \\ &\leq |h_k(x) - f_+(x)| + |g_k(x) - f_-(x)| \\ &\leq \frac{1}{2^{k-1}} \end{aligned}$$

$\frac{1}{2^{k-1}}$ 与 x 无关, 可证一致收敛

3. 对于 $\forall x_0 \in E$, $\exists K \in \mathbb{N}_+$ 使得 $x_0 \in \overline{B(0, K)}$ 。于是对任意 $k \geq K$, 都有

$$\varphi_k(x_0) = \varphi_k(x_0) \cdot \chi_{\overline{B(0, k)}}(x_0)$$

从而, 在 1, 2 中用 $\{\varphi_k(x) \chi_{\overline{B(0, k)}}(x)\}_{k=1}^\infty$ 代替 $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^\infty$, 结论依然成立。

3.2 函数列的收敛

3.2.1 几乎处处收敛

设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是定义在 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数, 我们称 $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$, 记为

$$f_k \rightarrow f \quad \text{a.e. 或} \quad f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$$

或

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$$

如果 $\{x \in E : \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \neq f(x)\}$ 是 E 中的零测集

3.2.2 叶戈罗夫定理 (Egorov)

1. 可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $m(E) < +\infty$
2. E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$, 即

$$m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0 \quad \text{且} \quad m(\{x \in E : |f_k(x)| = +\infty\}) = 0, k = 1, 2, \dots$$

3. $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$

则对于 $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subseteq E$ 满足 $m(E_\delta) < \delta$ 使得在 $E \setminus E_\delta$ 上 $f_k \rightarrow f$ 一致收敛。

例

令 $I = [0, 1)$ 。对任意正整数 m , 我们对 I 进行 2^m 等分, 所得子区间依次记为

$$I_{mn} = \left[\frac{n-1}{2^m}, \frac{n}{2^m} \right), \quad m \in \mathbb{N}_+, n = 1, 2, \dots, 2^m$$

则函数列 $\{f_{mn} := \chi_{I_{mn}}\}$ 在 I 上处处不收敛。事实上, 对任意 $x_0 \in I = [0, 1)$ 和任意正整数 m , 函数 $f_{m1}, f_{m2}, \dots, f_{m2^m}$ 中, 必有一个在 x_0 处的值是 1, 其他在 x_0 处的值均是 0, 于是数列 $\{f_{mn}(x_0)\}$ 是由无穷多个 0 和无穷多个 1 构成, 从而不可能收敛。

从上例我们还可以看出: 尽管函数列 $\{f_{mn} := \chi_{I_{mn}}\}$ 在 $I = [0, 1)$ 上处处不收敛, 但 f_{mn} 只在长度仅为 $\frac{1}{2^m}$ 的小区间上取 1, 其他地方均取 0, 并且 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2^m} = 0$ 。也就是说, 从测度的角度看, $\{f_{mn} := \chi_{I_{mn}}\}$ 在 $I = [0, 1)$ 上近乎处处收敛到 $f(x) = 0$ 。为描述此种现象, 我们引入:

3.2.3 依测度收敛

定义 对于可测集 E 上的几乎处处有限的可测函数 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$, 我们称 $\{f_k(x)\}_{k \geq 1}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 记为 $f_k \xrightarrow{m} f$ 或 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{in measure}$, 如果对于 $\forall \varepsilon > 0$, 点集列

$$E_k(\varepsilon) := \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}, k = 1, 2, \dots$$

满足性质: $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k(\varepsilon)) = 0$ 。

3.2.4 几乎处处收敛与依测度收敛

下述定理告诉我们, 在一定情况下, 依测度收敛是几乎处处收敛的推广。

定理

1. E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集且 $m(E) < +\infty$
2. $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数
3. $f_k \rightarrow f \quad \text{a.e.}, x \in E$

则 $f_k \xrightarrow{m} f, x \in E$ 。

反过来, 下述里斯定理在某种程度上可以理解成上述定理的逆定理。

里斯定理 (Reisz)

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集。若 E 上几乎处处有限的可测函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 依测度收敛于 $f(x)$ ，则存在子列 $\{f_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 使得

$$f_{k_j} \rightarrow f \quad \text{a.e. } x \in E$$

3.3 可测函数与连续函数的关系

3.3.1 卢津定理 (Lusin)

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集， $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限的可测函数。则对于任意 $\delta > 0$ ，存在 $\mathbb{R}^n$ 中闭集 F 满足

1. $F \subseteq E$ 且 $m(E \setminus F) < \delta$
2. $f(x)$ 在 F 上连续

注：

根据连续函数的延拓定理，可以得到强化版的卢津定理：设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集， $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限的可测函数。则对于任意 $\delta > 0$ ，存在 $\mathbb{R}^n$ 中闭集 F 和 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$ ，满足

1. $F \subseteq E$ 且 $m(E \setminus F) < \delta$
2. $g(x) = f(x), \forall x \in F$
3. $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{g(x)\} \leq \sup_{x \in E} \{f(x)\}$

推论

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集， $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限的可测函数。则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 1}$ 满足

$$\varphi_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a.e. } x \in E$$

3.4 复合函数的可测性

1. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意可测集， f 是 E 上的任意可测函数， g 为 $\mathbb{R}^1$ 中的连续函数，则复合函数

$$g \circ f : E \xrightarrow{f} \mathbb{R}^1 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^1$$

是 E 上的可测函数。因为对于 $\mathbb{R}^1$ 中任意开集 I ，其在 $g \circ f$ 下的原像 $(g \circ f)^{-1}(I) = f^{-1}(g^{-1}(I))$ 。如下图所示

$$f^{-1}(g^{-1}(I)) \xleftarrow{f^{-1}} g^{-1}(I) \xleftarrow{g^{-1}} I$$

由 g 的连续性， I 在 g 下的原像 $g^{-1}(I)$ 是开集；再由 f 的可测性，开集 $g^{-1}(I)$ 在 f 下的原像 $f^{-1}(g^{-1}(I))$ 是可测集。

2. 对于可测函数 f 和连续函数 g , 复合函数

$$f \circ g : \mathbb{R}^n \xrightarrow{g} \mathbb{R}^1 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^1$$

则不一定是可测函数, 示例如下。

例 对于如下函数

$$\begin{aligned} \Psi : [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \frac{x + \Phi(x)}{2} \end{aligned}$$

其中 Φ 是康托函数。注意到 Ψ, Ψ^{-1} 是严格单增双射连续函数。由康托集 $\mathcal{C}$ 的定义有

$$[0, 1] = \mathcal{C} \cup \left(\bigcup_{m,n} I_{mn} \right)$$

不难看出

$$m(\Psi(I_{mn})) = \frac{1}{2}|I_{mn}|$$

且 $\Psi(I_{mn})$ 两两无交。于是

$$m\left(\Psi\left(\bigcup_{m,n} I_{mn}\right)\right) = m\left(\bigcup_{m,n} \Psi(I_{mn})\right) = \sum_{m,n} m(\Psi(I_{mn})) = \frac{1}{2}$$

从而

$$m(\Psi(\mathcal{C})) = m([0, 1]) - m\left(\Psi\left(\bigcup_{m,n} I_{mn}\right)\right) = \frac{1}{2} > 0$$

由此, 可设 W 是 $\Psi(\mathcal{C})$ 的一不可测子集。考虑如下复合函数

$$\chi_{\Psi^{-1}(W)} \circ \Psi^{-1} : [0, 1] \xrightarrow{\Psi^{-1}} [0, 1] \xrightarrow{\chi_{\Psi^{-1}(W)}} \mathbb{R}^1$$

注意到 $\Psi^{-1}(W) \subseteq \Psi^{-1}(\Psi(\mathcal{C})) = \mathcal{C}$, 由此 $\Psi^{-1}(W)$ 是零测集, 所以可测。显然

$$\chi_{\Psi^{-1}(W)} \circ \Psi^{-1}(x) = \begin{cases} 1, & x \in W \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus W \end{cases}$$

由于 W 不可测, $\chi_{\Psi^{-1}(W)} \circ \Psi^{-1}$ 不是可测函数。

第四章 勒贝格积分

4.1 非负可测函数的勒贝格积分

4.1.1 非负可测简单函数的勒贝格积分

设 $h(x)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测简单函数

$$h(x) = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{E_i}(x), \quad E_i \text{ 为可测集}, a_i \geq 0$$

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集 E ，有

$$h(x)|_E = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{(E_i \cap E)}(x)$$

定义 $h(x)$ 在 E 上的勒贝格积分为

$$\int_E h(x) dx = \sum_{i=1}^p a_i m(E_i \cap E)$$

非负可测简单函数勒贝格积分的性质

线性性质

1. 对于 $\forall c \geq 0$ 与可测集 E 上的一非负可测简单函数 $h(x)$ 有

$$\int_E c \cdot h(x) dx = c \int_E h(x) dx$$

2. 对于可测集 E 上的非负可测简单函数 $h(x), g(x)$ 有

$$\int_E (h(x) + g(x)) dx = \int_E h(x) dx + \int_E g(x) dx$$

证明： 线性性质 2

对于非负可测简单函数 $h(x), g(x)$

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum_{i=1}^p a_i \chi_{E_i} \\ g(x) &= \sum_{j=1}^q b_j \chi_{F_j} \end{aligned}$$

不难看出

$$h(x) + g(x) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (a_i + b_j) \chi_{E_i \cap F_j}$$

对其求勒贝格积分有

$$\begin{aligned}\int_E (h(x) + g(x))dx &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (a_i + b_j)m(E \cap E_i \cap F_j) = \sum_{i=1}^p a_i \sum_{j=1}^q m((E \cap E_i) \cap F_j) + \sum_{j=1}^q b_j \sum_{i=1}^p m((E \cap F_j) \cap E_i) \\ &= \sum_{i=1}^p a_i m(E \cap E_i) + \sum_{j=1}^q b_j m(E \cap F_j) = \int_E h(x)dx + \int_E g(x)dx\end{aligned}$$

极限性质

对于 $\mathbb{R}^n$ 中渐升的可测集列 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ ，设 $E = \bigcup_{k=1}^\infty E_k = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k$

对于 E 上的任意非负可测简单函数 $h(x)$ 有

$$\int_E h(x)dx = \int_{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} h(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h(x)dx$$

证明：

设有非负可测简单函数 $h(x) = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{F_i}$ 根据勒贝格积分的定义，有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^p a_i m(F_i \cap E_k) = \sum_{i=1}^p a_i \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_i \cap E_k)$$

注意到 $F_i \cap E_k$ 为渐升列，由勒贝格测度的上连续性，上式

$$\begin{aligned}&= \sum_{i=1}^p a_i m(\lim_{k \rightarrow \infty} (F_i \cap E_k)) \\ &= \sum_{i=1}^p a_i m(\bigcup_{k=1}^\infty (F_i \cap E_k)) \\ &= \sum_{i=1}^p a_i m(F_i \cap E) \\ &= \int_E h(x)dx\end{aligned}$$

4.1.2 非负可测函数的勒贝格积分

对于可测集 E 上的非负可测函数 $f(x)$ ，其在 E 上的勒贝格积分定义如下：

$$\int_E f(x)dx := \sup_{h(x) \leq f(x) \text{ on } E} \left\{ \int_E h(x)dx : h(x) \text{ 为非负可测简单函数} \right\}$$

非负可测函数的勒贝格积分有如下取值

1. 积分无限 $\int_E f(x)dx = +\infty$
2. 积分有限 $0 \leq \int_E f(x)dx < +\infty$

以上两种情况勒贝格积分均有定义，但只有在积分有限的情况下，我们称 $f(x)$ 在 E 上可积。

非负可测函数勒贝格积分的性质

1. 对于在可测集 E 上的非负可测函数 $f(x), g(x)$ 有 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_E f(x)dx \leq \int_E g(x)dx$$

2. 对于可测集 E 和其可测子集 $A \subseteq E$, 若函数 $f(x)$ 在 E 上非负可测, 则

$$\int_A f(x)dx = \int_E f(x)\chi_A(x)dx$$

3. 若非负可测函数 $f(x)$ 在 E 上几乎处处为零, 则

$$\int_E f(x)dx = 0$$

反之亦然

4. 若可测集 E 上的非负可测函数 $f(x)$ 有

$$\int_E f(x)dx < +\infty$$

则函数 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限

证明: 对 $\forall k = 1, 2, \dots$, 记 $E_k = \{x \in E : f(x) > k\}$ 和 $E_\infty = \{x \in E : f(x) = \infty\}$ 。不难看出

$$km(E_k) = \int_{E_k} kdx \leq \int_{E_k} f(x)dx \leq \int_E f(x)dx < \infty$$

从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$ 。

又注意到 $\forall k, E_\infty \subseteq E_k$, 于是 $\forall k, m(E_\infty) \leq m(E_k)$ 。令 $k \rightarrow \infty$, 即得 $m(E_\infty) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$ 。

5. 若 $f(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数且

$$\int_E f(x)dx < +\infty$$

则对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 E 上的非负可测简单函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x) \leq f(x)$ 且

$$0 < \int_E (f(x) - \varphi(x))dx < \varepsilon$$

4.1.3 列维单调收敛定理 (Levi's Monotone Convergence Theorem)

对于可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数渐升列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$, 即

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \dots \leq f_k(x) \leq \dots$$

记 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ 则

$$\int_E f(x)dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$$

证明:

先证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx \leq \int_E f(x)dx$ 根据函数列极限的定义

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \sup\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$$

显然 $f_k(x) \leq f(x)$ 有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx$$

令 $k \rightarrow \infty$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx$$

下面证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \geq \int_E f(x) dx$

对于 $\forall c \in (0, 1)$ 和 E 上的任意非负可测简单函数 $h(x) \leq f(x)$ 。令

$$E_k = \{x \in E : f_k(x) \geq c \cdot h(x)\}, k \in \mathbb{N}_+$$

我们有

1. $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_k \subseteq \cdots$
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k \geq 1} E_k = E$: 这是因为对于 $\forall x_0 \in E$, $f(x_0)$ 是 $\{f_k(x_0)\}_{k \geq 1}$ 的上确界, 且 $c \cdot h(x_0) < h(x_0) \leq f(x_0)$, 故存在 K 满足 $f_K(x_0) > c \cdot h(x_0) \Rightarrow x_0 \in E_K \Rightarrow E \subseteq \bigcup_{k \geq 1} E_k$

注意到

$$\begin{aligned} \int_E h dx &= \int_{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} h dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h dx \\ \int_E f_k dx &\geq \int_{E_k} f_k \geq \int_{E_k} c \cdot h dx = c \int_{E_k} h dx \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f_k dx \geq c \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h = c \int_E h dx$$

令 $c \rightarrow 1$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f_k dx \geq \int_E h dx$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f_k dx \geq \sup \left\{ \int_E h dx \right\} = \int_E f dx$$

非负可测函数积分的线性性质

对于可测集 E 上的非负可测函数 $f(x), g(x)$ 有

1. 对于 $\forall c \geq 0$ 有

$$\int_E c f(x) dx = c \int_E f(x) dx$$

2. 对于积分 $\int_E [f(x) + g(x)] dx$ 有

$$\int_E [f(x) + g(x)] dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx$$

证明：性质 2

我们分别用非负可测简单函数渐升列 $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 1}, \{\psi_k(x)\}_{k \geq 1}$ 逼近非负可测函数 $f(x), g(x)$, 则有

$$\int_E [f(x) + g(x)] dx = \int_E \left[\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) + \lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) \right] dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \{[\varphi_k(x) + \psi_k(x)]\} dx$$

根据列维定理

$$\begin{aligned} \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \{[\varphi_k(x) + \psi_k(x)]\} dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E [\varphi_k(x) + \psi_k(x)] dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k(x) dx + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \psi_k(x) dx \\ &= \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx \end{aligned}$$

非负可测函数可逐项积分

对于可测集 E 上的非负可测函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 有

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx$$

证明：

令函数列 $S_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x), m = 1, 2, \dots$, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(x)$$

显然 $\{S_m(x)\}_{m=1}^{\infty}$ 是非负可测函数渐升列, 由列维定理

$$\begin{aligned} \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx &= \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(x) dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E S_m(x) dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \int_E f_k(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx \end{aligned}$$

非负可测函数积分区域的可数可加性

对于 $\mathbb{R}^n$ 中两两无交的可测集列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$, 设 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 有在 E 上的非负可测函数 f , 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

证明：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f(x) \chi_{E_k} dx \\ &= \int_E f(x) \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E_k} dx \\ &= \int_E f(x) \chi_E dx \end{aligned}$$

特别地, 若 $f(x) = \chi_E$, 则

$$m(E) = \int_E f(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$$

这就是勒贝格测度的可数可加性。

例

设 $\{E_k\}_{k=1}^n$ 为区间 $[0, 1]$ 上的可测集列。若对于 $\forall x \in [0, 1]$, x 都至少含于 $\{E_k\}_{k=1}^n$ 其中的 m 个, 则 $\{E_k\}_{k=1}^n$ 中至少存在一个 E_l 满足

$$m(E_l) \geq \frac{m}{n}$$

证明:

设函数 f 为 x 属于可测集列 $\{E_k\}_{k=1}^n$ 中的集合个数, 即

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \chi_{E_k}(x)$$

由题设, 对于 $\forall x \in [0, 1]$ 都有 $f(x) \geq m$ 。于是

$$\sum_{k=1}^n m(E_k) = \sum_{k=1}^n \int_{[0,1]} \chi_{E_k}(x)dx = \int_{[0,1]} \sum_{k=1}^n \chi_{E_k}(x)dx = \int_{[0,1]} f(x)dx \geq \int_{[0,1]} m dx = m$$

根据抽屉原理 (将 m 个物体分为 n 组, 至少有一组大于等于 $\frac{m}{n}$), 存在 $1 \leq l \leq n$ 使得

$$m(E_l) \geq \frac{m}{n}$$

4.1.4 法图引理 (Fatou)

对于可测集 E 上的非负可测函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$, 则

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$$

证明:

定义函数列 $\{g_k(x) := \inf\{f_j(x)\}_{j \geq k}\}_{k=1}^{\infty}$, 显然 $\{g_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 是非负可测函数渐升列, 并且

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{j \geq k} f_j(x)dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x)dx$$

根据列维定理有

$$\begin{aligned} \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x)dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \inf_{j \geq k} f_j(x)dx \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx \end{aligned}$$

例

设函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 在可测集 E 上非负可测, 且 $\int_E f_k(x)dx \leq M$, 则 $\liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 在 E 上可积: 因为

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx \leq M$$

例 法图引理中可以取小于号

定义如下函数列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$

$$f_k(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ k, & 0 < x \leq \frac{1}{k} \\ 0, & \frac{1}{k} < x \leq 1 \end{cases}$$

不难看出

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0 &\Rightarrow \int_{[0,1]} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = 0 \\ \int_{[0,1]} f_k(x) dx &= k \frac{1}{k} = 1 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_k(x) dx = 1 \end{aligned}$$

从而

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx < \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx$$

4.2 一般可测函数的勒贝格积分**4.2.1 一般可测函数的勒贝格积分**

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集, f 是 E 上的可测函数, 则 f 在 E 上勒贝格积分 $\int_E f(x) dx$ (亦可简记为 $\int_E f$), 其定义如下:

$$\int_E f(x) dx := \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx$$

1. 若正负部函数 f_+, f_- 的积分均为正无穷, 则称积分 $\int_E f(x) dx$ 无定义

2. 以下为积分有定义的情况

- 若正部 f_+ 的积分为正无穷, 负部 f_- 的积分有限, 则积分 $\int_E f(x) dx = +\infty$
- 若正部 f_+ 的积分有限, 负部 f_- 的积分为正无穷, 则积分 $\int_E f(x) dx = -\infty$
- 若正负部函数的积分均有限, 则积分 $\int_E f(x) dx$ 有限, 称 f 在 E 其勒贝格可积

注意到 $|f| = f_+ + f_-$, 所以

$$\int_E f \text{ 有限} \iff \int_E |f| \text{ 有限} \iff f \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff |f| \text{ 在 } E \text{ 上可积}$$

 L^p 空间

我们将可测集 E 上的所有可积函数构成的集合, 记为 $L(E)$ 或 $L^1(E)$, 即

$$L(E) := \left\{ f : f \text{ 是 } E \text{ 上可测函数且 } \int_E |f(x)| dx < \infty \right\}$$

更一般地, 记

$$L^p(E) := \left\{ f : f \text{ 是 } E \text{ 上可测函数且 } \int_E |f(x)|^p dx < \infty \right\}, p \in [1, +\infty)$$

能够证明, $L^p(E)$ 是线性空间。

4.2.2 一般可测函数的勒贝格积分的性质

性质 I

1. 线性性质

对于可测集 E 与函数 $f \in L(E)$

(a) 对 $\forall c \in \mathbb{R}$ 有

$$\int_E c \cdot f = c \int_E f$$

(b) 对函数 $\forall g \in L(E)$ 有

$$\int_E f + \int_E g = \int_E (f + g)$$

2. 简单函数逼近

对于可测集 E , 若函数 $f \in L(E)$, 则对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 E 上可积的简单函数 φ 满足

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)| dx < \varepsilon$$

3. 对于可测集 E , 若函数 $f \in L(E)$, 则 f 在 E 上几乎处处有限。这是因为其正负部函数 f_+, f_- 在 E 上均几乎处处有限, 故函数 $|f|$ 也几乎处处有限。

性质 II

1. 绝对连续性

对于可测集 E , 若函数 $f \in L(E)$, 则对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得

$$\left| \int_{E_\delta} f(x) dx \right| \leq \int_{E_\delta} |f(x)| dx < \varepsilon$$

其中 E_δ 为 E 的任意可测子集, 满足 $m(E_\delta) < \delta$

证明:

不妨设 $f(x) > 0$ 。由于 $f \in L(E)$, 故对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 E 上的非负可测简单函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^m a_i \chi_{E_i}$ 满足 $\varphi(x) \leq f(x)$ 且

$$\int_E (f(x) - \varphi(x)) dx < \frac{\varepsilon}{2}$$

记 M 为 $\{a_i\}_{i=1}^m$ 中的最大值, $\delta < \frac{\varepsilon}{2M}$, E_δ 为 E 的任意可测子集满足 $m(E_\delta) < \delta$, 则

$$\int_{E_\delta} f(x) dx = \int_{E_\delta} (f(x) - \varphi(x)) dx + \int_{E_\delta} \varphi(x) dx \leq \int_E (f(x) - \varphi(x)) dx + Mm(E_\delta) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2. 积分区域的可数可加性

设 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 是两两无交的可测集列, 记 $E = \bigcup_{k=1}^\infty E_k$, 设 f 是 E 上的可积函数, 则

$$\int_E f = \int_{\bigcup_{k=1}^\infty E_k} f = \sum_{k=1}^\infty \int_{E_k} f$$

3. $L(\mathbb{R}^n)$ 上积分的平移不变性

对于 $\forall f \in L(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\forall y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx$$

证明: 使用自举法 (Bootstrapping) 证明

(a) 先考虑最好分析的特征函数 χ_E , 其中 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 显然成立

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x+y)dx = m(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x)dx$$

(b) 考虑非负可测简单函数 f , 根据积分的线性性质, 显然平移不变性成立

(c) 考虑非负可测函数 f , 由逼近定理, 存在非负可测简单函数渐升列 φ_k 满足

$$f = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k$$

根据列维定理有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)dx \\ \int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x+y)dx \end{aligned}$$

根据 $\mathbb{R}^n$ 上简单函数积分的平移不变性, 所以有 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx$ 。

(d) 最后考虑一般可测函数 f : 由于 $f = f_+ - f_-$, 再根据 $\mathbb{R}^n$ 上非负可测函数积分的平移不变性, 易知 $\mathbb{R}^n$ 上一般可测函数的积分亦具有平移不变性。

例

设 $f \in L([a, b])$ 。若对 $\forall c \in [a, b]$ 都有 $\int_{[a, c]} f = 0$, 则 $f(x) = 0$ a.e., $x \in [a, b]$ 。

引理 1

$\mathbb{R}^1$ 中的任意非空开集必为可数个两两无交的开区间 (a, b) 的并, 这里 a 可以是 $-\infty$, b 可以是 $+\infty$ 。我们在课堂上图示过该引理的证明, 此处证明略。

引理 2

若 $f \in L(E)$ 且 $m(E) > 0, f(x) > 0, \forall x \in E$, 则 $\int_E f(x)dx > 0$ 。

证明: 注意到 $E = \{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{k \geq 1} \{x \in E : f(x) > \frac{1}{k}\}$ 。由于 $m(E) > 0$, 故必存在 k , 使得 $E_k := \{x \in E : f(x) > \frac{1}{k}\}$ 具有正测度, 从而

$$\int_E f(x)dx \geq \int_{E_k} f(x)dx \geq \int_{E_k} \frac{1}{k}dx = \frac{1}{k}m(E_k) > 0$$

下面我们来证明上述例题。

证明: (反证法) 设 $\{x \in [a, b] : f(x) \neq 0\} = \{x \in [a, b] : f(x) > 0\} \cup \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$ 的测度大于 0。不妨设 $E_+ = \{x \in [a, b] : f(x) > 0\}$ 的测度大于 0 (为什么?), 由勒贝格测度的内正则性知, 必存在含于 E_+ 的闭集 F , 其测度亦大于 0。注意到开集 $(a, b) \setminus F$ 必非空, 否则 $\int_{[a, b]} f = \int_{E_+} f > 0$, 这与题设 $\int_{[a, b]} f = 0$ 矛盾。由引

理 1, 存在包含于 (a, b) 内的可数个两两无交的开区间 (a_k, b_k) , 使得 $(a, b) \setminus F = \bigcup_{k \geq 1} (a_k, b_k)$ 。

我们同时还注意到

$$0 = \int_{(a,b)} f = \int_F f + \int_{(a,b) \setminus F} f = \int_F f + \sum_{k \geq 1} \int_{(a_k, b_k)} f$$

由引理 2, $\int_F f > 0$ 。从而必存在某个 $\int_{(a_k, b_k)} f \neq 0$ 。另一方面, $0 = \int_{[a, b_k]} f = \int_{[a, a_k]} f + \int_{(a_k, b_k)} f = 0 + \int_{(a_k, b_k)} f = \int_{(a_k, b_k)} f$, 矛盾。

4.2.3 $L(E)$ 上的范数

回顾下, $L(E)$ 或 $L^1(E)$ 表示可测集 E 上所有可积函数的集合。

对于函数 $f, g \in L(E)$, 称两函数对等, 记作 $f \sim g$, 如果 $f = g$ a.e.

对于 $L(E)$ 中对等的函数, 我们不做区分。也就是说, 我们对集合 $L(E)$ 在函数对等这一等价关系下, 进行等价类的划分, 其所有等价类构成的集合, 为符号的简便, 仍记作 $L(E)$

我们定义 $L^1(E)$ 上的映射 $\|\cdot\|$ 如下:

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : L^1(E) &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ f \in L^1(E) &\mapsto \int_E |f| dx \end{aligned}$$

不难验证, 映射 $\|\cdot\|$ 具有下述性质:

1. 正定性

$$\begin{aligned} \forall f \in L(E) &\Rightarrow \|f\| = \int_E |f| dx \geq 0 \\ \|f\| = 0 &\iff f = 0 \quad \text{a.e.} \end{aligned}$$

2. 齐次性

对于 $\forall r \in \mathbb{R}, \forall f \in L(E)$ 有

$$\|rf\| = \int_E |rf| dx = |r| \cdot \|f\|$$

3. 三角不等式

$$\forall f, g \in L(E) \Rightarrow \|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$$

由此可见, $L^1(E)$ 是线性空间, $\|\cdot\|$ 是 $L^1(E)$ 上的范。从而我们可以通过范数定义 $L^1(E)$ 上的距离函数如下: 对任意 $f, g \in L(E)$, 定义

$$d(f, g) := \|f - g\| = \int_E |f - g| dx$$

依范数收敛 (强收敛)

对于 $\{f_k \in L(E)\}_{k=1}^\infty$, $f(x) \in L(E)$, 我们称函数列 f_k 依范数收敛 (亦称强收敛) 于 f , 记作

$$f_k \rightarrow f \text{ in norm} \quad \text{或} \quad f_k \xrightarrow{\|\cdot\|} f$$

如果

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, f) = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| = 0$$

注 类似地, 我们可以定义 $L^p(E)$ 上的范数 $\|\cdot\|_p$ 如下:

$$\begin{aligned}\|\cdot\|_p : L^p(E) &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ f \in L^p(E) &\mapsto \left(\int_E |f|^p dx \right)^{1/p}\end{aligned}$$

4.2.4 勒贝格控制收敛定理

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集, $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是 E 上可测函数列, f 是 E 上的广义实值函数。若

1. 函数列 f_k 在 E 上几乎处处收敛于 f
2. 存在函数 $F(x) \in L(E)$, 使得对于任意正整数 k , 都有

$$|f_k| \leq F$$

则

$$\int_E f = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

证明: 首先指出, 我们通常称上述 $F(x)$ 为控制函数。

注意到

1.

$$\int_E f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_E f_k - \int_E f \right) = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f_k - f) = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E (f_k - f) \right| = 0$$

2.

$$\left| \int_E (f_k - f) \right| \leq \int_E |f_k - f|$$

我们将证明一个更强的结论:

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| = 0$$

由此易知:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| = 0$$

此更强版本的勒贝格控制收敛定理表明: 可测集上具有控制函数的可测函数列, 如果几乎处处收敛于某函数, 则该函数列在 L^1 中依范数收敛于同一函数。即: 几乎处处收敛 + 控制 $\Rightarrow L^1$ 中依范数收敛。

不难看出

$$\forall k, |f_k| \leq F(x) \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} |f_k| \leq F(x) \Rightarrow \left| \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f \right| \leq F(x) \Rightarrow |f| \text{ 可积} \Rightarrow f \text{ 可积}$$

令 $\{g_k = |f_k - f|\}_{k=1}^\infty$, 显然

$$\begin{cases} \lim_{k \rightarrow \infty} g_k = 0 & \text{a.e. } x \in E \\ 0 \leq g_k \leq 2F \end{cases}$$

考虑积分 $\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} (2F - g_k)$, 根据法图引理

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} (2F - g_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (2F - g_k)$$

从而

$$2 \int_E F \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (2 \int_E F - \int_E g_k)$$

因为 $\lim\{-a_k\} = -\overline{\lim}\{a_k\}$, 于是

$$\begin{aligned} 2 \int_E F &\leq 2 \int_E F - \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k \\ 0 &\geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k \end{aligned}$$

显然 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k \geq 0$, 从而

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k &= 0 \\ \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| &= 0 \end{aligned}$$

推论 1 有界收敛定理

1. $\{f_k\}_{k>1}$ 是 E 上的可测函数列, 且 $m(E) < +\infty$
2. $\exists M > 0$ 使得 $|f_k| \leq M, \forall k$
3. $f_k \rightarrow f$ a.e. $x \in E$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \int_E f$$

推论 2 非负可测函数递减列收敛定理

设 $\{f_k\}_{k \geq 1}$ 为可测集 E 上的非负可测递减函数列

1. $f_1 \geq f_2 \geq \cdots \geq f_k \geq \cdots$
2. f_1 在 E 上可积, 即 $\int_E |f_1| < +\infty$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$$

推论 3 依测度控制收敛定理

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集, $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是 E 上可测函数列, f 是 E 上的广义实值函数。若

1. 函数列 f_k 在 E 上依测度收敛于 f
2. 存在函数 $F(x) \in L(E)$, 使得对于任意正整数 k , 都有

$$|f_k| \leq F$$

则

$$\int_E f = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

注 实际上, 类似于上面勒贝格控制收敛定理的证明, 我们亦有更强的结论, 即: 依测度收敛 + 控制 $\Rightarrow L^1$ 中依范数收敛。反过来, 我们可以证明: L^1 中依范数收敛 $\Rightarrow$ 依测度收敛。

4.2.5 一般可测函数的逐项积分定理

设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是可测集 E 上的可测函数, 若 $\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k| < +\infty$, 则

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k$$

证明: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ 。显然

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E S_n = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k$$

同时由 Levi's MCT, 易知

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k| < +\infty$$

注意到对任意 n , 都有

$$|S_n| = \left| \sum_{k=1}^n f_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|$$

从而 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k|$ 为 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的控制函数。再由 Lebesgue's DCT 即得证。

4.2.6 求导与积分的次序交换

1. E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, $f(x, y)$ 是 $E \times [a, b]$ 上的可测函数。
2. 对于任意给定的 $y \in [a, b]$, $f(x, y)$ 作为 x 的函数在 E 上可积。
3. 对于任意给定的 $x \in E$, $f(x, y)$ 作为 y 的函数在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 E 上的可积函数 $F(x)$ 满足

$$\left| \frac{d}{dy} f(x, y) \right| \leq F(x)$$

则

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \int_E \frac{d}{dy} f(x, y) dx$$

证明:

取 $\{h_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} h_k = 0$ 。根据导函数的定义

$$\frac{d}{dy} f(x, y) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k}$$

对 $\forall k$ 根据拉格朗日中值定理有 $t \in (y, y + h_k)$ 满足

$$\left| \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} \right| = \left| \frac{f_y(x, t) \cdot h_k}{h_k} \right| = |f_y(x, t)| \leq F(x)$$

根据勒贝格控制收敛定理

$$\begin{aligned}
 \int_R \frac{d}{dy} f(x, y) dx &= \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} dx \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} dx \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\int_E f(x, y + h_k) dx - \int_E f(x, y) dx}{h_k} \\
 &= \frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx
 \end{aligned}$$

4.3 关于 $L^1(E)$ 的一些结论

定理 1

设有可测集 E 与 $\forall f \in L(E)$ 。对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 E 上可积的简单函数 φ 满足

$$\int_E |f - \varphi| < \varepsilon$$

注: 取 $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$ 其中 $k = 1, 2, \dots$ 有

$$\int_E |f - \varphi_k| < \frac{1}{k}$$

令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f - \varphi_k| = 0$$

也就是说: 对 $\forall f \in L(E)$, 存在简单函数列 $\{\varphi_k \in L(E)\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\varphi_k \xrightarrow{\|\cdot\|} f$$

定理 2

对可测集 E 与 $\forall f \in L(E)$, 存在具有紧支集的连续函数列 $\{\varphi_k \in L(E)\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\varphi_k \xrightarrow{\|\cdot\|} f$$

定理 3

对可测集 E 与 $\forall f \in L(E)$, 存在具有紧支集的阶梯函数列 $\{\varphi_k \in L(E)\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\varphi_k \xrightarrow{\|\cdot\|} f$$

定理 4 $L(\mathbb{R}^n)$ 上的平均连续性

对可测集 E 与 $\forall f \in L(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx = \lim_{h \rightarrow 0} d(f(x+h), f(x)) = 0$$

4.4 勒贝格积分和黎曼积分的关系

4.4.1 通常的黎曼积分

我们先讲通常的黎曼积分 $\int_a^b f(x)dx$ ，即 a, b 均有限，且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。

定理 1

设 f 是在 $[a, b]$ 上的有界函数， f 是在 $[a, b]$ 上黎曼可积的充要条件是 f 在 $[a, b]$ 区间上几乎处处连续（不连续点为零测集）

定理 2

若函数 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积，则其必然也勒贝格可积，且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{[a,b]} f(x)dx$$

上式左侧为黎曼积分（R-积分），右侧为勒贝格积分（L-积分）。

4.4.2 反常黎曼积分

定理 1

设有

1. 集合列 $\{E_k\}_{k \geq 1}$ 为可测集的渐升列
2. 集合 $E = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k \geq 1} E_k$
3. 设 f 是 E 上的可测函数

如果以下条件有一个成立，则

$$\int_E f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f$$

1. 函数 f 在 E 上非负，即

$$f \geq 0, x \in E$$

2. 函数 f 在 E 上勒贝格可积，即

$$\int_E |f| < +\infty$$

证明：

先证明条件 1：

显然

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f \chi_{E_k}$$

由条件 1 可知 $\{f \chi_{E_k}\}$ 是 E 上的非负可测函数渐升列，由列维定理可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f \chi_{E_k} = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f \chi_{E_k} = \int_E f \chi_E = \int_E f$$

下面证明条件 2：

考虑 E 上的函数列 $\{f \chi_{E_k}\}_{k \geq 1}$ ，在 E 上有

1. $f\chi_{E_k} \rightarrow f$
2. $|f\chi_{E_k}| \leq |f|$

因为条件 2 为 f 可积, 有勒贝格控制收敛定理有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f\chi_{E_k} = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f\chi_{E_k} = \int_E f$$

下面的定理告诉我们:

1. 若反常黎曼积分是绝对收敛的, 则该黎曼积分等于其勒贝格积分;
2. 若反常黎曼积分不是绝对收敛的, 则该函数不是勒贝格可积的。

定理 2

对于反常黎曼积分 (无穷积分或瑕积分) $\int_a^b f(x)dx$, 则

1. 对于区间 $[a, b]$, 其中 a, b 可取无穷

$$\int_a^b |f(x)|dx = \int_{[a, b]} |f|$$

2. 若 $\int_{[a, b]} |f| < +\infty$ 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{[a, b]} f$$

3. 若 $\int_{[a, b]} |f| = +\infty$ 则

$$f \notin L([a, b])$$

证明:

1. 先考虑无穷积分 (第一类反常积分) 的情况根据无穷积分的定义有

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A |f(x)|dx$$

令 $A = a + n$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A |f(x)|dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{a+n} |f(x)|dx$$

其中 $\int_a^{a+n} f(x)dx$ 是一般的黎曼积分, 我们可以将其变为勒贝格积分

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, a+n]} |f| \\ &= \int_{[a, \infty)} |f| \end{aligned}$$

接下来考虑瑕积分（第二类反常积分）的情况设 b 为瑕点，根据瑕积分的定义有

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)|dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} |f(x)|dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{b-\frac{1}{n}} |f(x)|dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, b-\frac{1}{n}]} |f| \\ &= \int_{[a, b]} |f|\end{aligned}$$

2. 考虑无穷积分的情况

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, a+n]} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, +\infty)} f \chi_{[a, a+n]}$$

考虑如下函数列 $\{f \chi_{[a, a+n]}\}_{n \geq 1}$ 有

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} f \chi_{[a, a+n]} = f \chi_{[a, +\infty)} = f$$

$$(b) |f \chi_{[a, a+n]}| \leq |f \chi_{[a, +\infty)}| = |f|$$

由条件 $\int_{[a, b]} |f| < +\infty$ ，根据勒贝格控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, +\infty)} f \chi_{[a, a+n]} = \int_{[a, +\infty)} \lim_{n \rightarrow \infty} f \chi_{[a, a+n]} = \int_{[a, +\infty)} f$$

例 考虑如下反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

因为

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = +\infty$$

由可数可加性可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k-1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx$$

对于

$$\int_{k\pi}^{(k-1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{k\pi} \int_{k\pi}^{(k-1)\pi} |\sin x| dx$$

所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k-1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\pi} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

所以 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不是勒贝格可积的，但却是黎曼可积的，黎曼积分为 $\frac{\pi}{2}$

例 考虑如下反常积分的勒贝格积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{x^2 - 1} dx$$

该反常积分既是第一类也是第二类反常积分，注意到

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{x^2 - 1} dx &= \int_{[0, 1]} \frac{\log x}{x^2 - 1} dx + \int_{[1, +\infty)} \frac{\log x}{x^2 - 1} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\log x}{x^2 - 1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\log x}{x^2 - 1} dx\end{aligned}$$

对于 $\int_1^{+\infty} \frac{\log x}{x^2-1} dx$, 令 $y = \frac{1}{x}$ 可得

$$\int_1^{+\infty} \frac{\log x}{x^2-1} dx = \int_0^1 \frac{\log y}{y^2-1} dy$$

即

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{x^2-1} dx = 2 \int_0^1 \frac{\log x}{x^2-1} dx$$

注意到 $\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}, 0 < x < 1$, 上式

$$\begin{aligned} &= 2 \int_{(0,1)} (-\log x) \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} dx \\ &= 2 \int_{[0,1]} \sum_{n=0}^{\infty} (-x^{2n} \log x) dx \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^{2n} \log x dx \end{aligned}$$

使用分部积分法

$$\begin{aligned} &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \log x d\left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right) \\ &= \left[\log x \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} d(\log x) \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \end{aligned}$$

著名的巴塞尔问题告诉我们所有平方数的倒数和为 $\frac{\pi^2}{6}$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

显然

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2}$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2} = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

从而

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{4}$$

4.5 重积分和累次积分

4.5.1 托内利定理 (Tonelli)

设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, 其中 $x \in \mathbb{R}^p, y \in \mathbb{R}^q$ 且 $p+q=n$, 则

1. 对几乎所有 $x \in \mathbb{R}^p$, $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^q$ 上是关于 y 的非负可测函数

2. $\int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy$ 在 $\mathbb{R}^p$ 上是关于 x 的非负可测函数

3. 积分可以写为累次积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^p} \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy dx$$

4.5.2 富比尼定理 (Fubini)

设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 其中 $x \in \mathbb{R}^p, y \in \mathbb{R}^q$ 且 $p + q = n$, 则

1. 对几乎所有 $x \in \mathbb{R}^p$, $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^q$ 上是关于 y 的可积函数

2. $\int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy$ 在 $\mathbb{R}^p$ 上是关于 x 的可积函数

3. 积分可以写成累次积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^p} \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy dx$$

推论:

设 E_1, E_2 分别是 $\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q$ 中的可测集, 则 $E_1 \times E_2$ 是 $\mathbb{R}^{p+q=n}$ 中的可测集, 且 $m(E_1 \times E_2) = m(E_1)m(E_2)$, 对于特征函数 $\chi_{E_1 \times E_2}$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_{E_1 \times E_2} dx dy = \int_{\mathbb{R}^p} \int_{\mathbb{R}^q} \chi_{E_1 \times E_2} dy dx = m(E_1)m(E_2)$$

4.5.3 勒贝格积分的几何意义

定理 1

定理 2